

Metodi Matematici della Fisica

mathcal notes

January 2026

Contents

1	Spazi e operatori lineari	3
1.1	Spazi lineari	3
1.2	Spazi lineari unitari	6
1.3	Cambiamenti di base e matrici unitarie	9
1.4	Funzionali lineari	10
1.5	Polinomi ortonormali	13
1.5.1	Polinomi classici	16
1.6	Operatori lineari	18
1.7	Funzioni di operatori lineari	22
1.8	Diagonalizzabilità di classi speciali di operatori lineari	24
1.9	Funzioni di operatori autoaggiunti	28
2	Analisi complessa	31
2.1	Funzioni complesse	31
2.2	Singolarità	35
2.3	Integrazione sul piano complesso	36
2.4	Serie di funzioni olomorfe	49
2.5	Serie di Taylor	50
2.6	Serie di Laurent	52
2.7	Residui	55
2.7.1	Integrali riconducibili a integrale gaussiano	58
2.8	Continuazione analitica	60
2.8.1	Metodo di Weierstrass	60
2.8.2	Metodo del gradiente	61
2.8.3	Metodo di Borel	62
2.9	Funzioni poldrome	63
2.10	Funzioni di operatore	65
2.11	Proiettori spettrali	67
2.12	Caratterizzazione degli operatori diagonalizzabili	69

3	Distribuzioni	72
3.1	Parte principale di Cauchy	72
3.2	Distribuzioni come funzioni generalizzate	74
3.3	Operazioni sulle distribuzioni	76
3.3.1	Proprietà della delta di Dirac	77
3.3.2	Rappresentazione integrale della theta	80

1 Spazi e operatori lineari

1.1 Spazi lineari

Definizione: un $\mathbf{K}$ -spazio lineare L è un insieme su cui sono definite due operazioni: somma e prodotto per scalare

$$+ : L \times L \longrightarrow L \quad \cdot : \mathbf{K} \times L \longrightarrow \mathbf{K}$$

che soddisfano le seguenti proprietà per ogni $u, v, w \in L$ e ogni $\alpha, \beta \in \mathbf{K}$

1. $u + (v + w) = (u + v) + w$
2. $u + v = v + u$
3. esiste $0 \in L$ tale che $0 + v = v + 0 = v$
4. per ogni $v \in L$ esiste $v' \in L$ tale che $v + v' = v' + v = 0$
5. $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$
6. $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$
7. $\alpha(\beta u) = \beta(\alpha u) = (\alpha\beta)u$
8. $1u = u$

Definizione: sia L un $\mathbf{K}$ -spazio lineare, n vettori $v_1, \dots, v_n \in L$ sono detti linearmente dipendenti se esistono $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{K}$ non nulli tali che

$$c_1 v_1 + \dots + c_n v_n = 0$$

altrimenti sono detti linearmente indipendenti.

Definizione: un $\mathbf{K}$ -spazio vettoriale è detto n dimensionale se ammette un insieme di n vettori linearmente indipendenti e $n + 1$ vettori sono sempre linearmente dipendenti.

Definizione: un insieme di n vettori linearmente indipendenti in un spazio lineare L n dimensionale forma una base.

Teorema (1.1.1): sia L un $\mathbf{K}$ -spazio lineare e sia $\{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L , allora per ogni $v \in L$ esistono unici $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{K}$ tali che

$$v = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

Dimostrazione: poiché L è uno spazio lineare n dimensionale e $\{e_i : i = 1, \dots, n\}$ è un insieme di n vettori linearmente indipendenti, essendo una base, si ha che esistono non nulli $a_0, \dots, a_n \in \mathbf{K}$ tali che

$$a_0 v + a_1 e_1 + \dots + a_n e_n = 0$$

con $a_0 \neq 0$. Allora segue che

$$v = \sum_{i=1}^n -\frac{a_i}{a_0} e_i$$

pertanto ponendo $c_i = -\frac{a_i}{a_0}$ si ha che

$$v = \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

Dimostriamo ora che sono unici, supponiamo che esistano $c'_1, \dots, c'_n \in \mathbf{K}$ tali che

$$v = c'_1 e_1 + \dots + c'_n e_n$$

allora deve valere

$$c_1 e_1 + \dots + c_n e_n = c'_1 e_1 + \dots + c'_n e_n$$

e quindi

$$(c_1 - c'_1) e_1 + \dots + (c_n - c'_n) e_n = 0$$

ma allora $c_i - c'_i = 0$, ovvero $c_i = c'_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$ poiché $\{e_i : i = 1, \dots, n\}$ è una base.

Definizione: due spazi lineari L_1 e L_2 sono isomorfi se esiste $f : L_1 \longrightarrow L_2$ con f isomorfismo, ovvero f preserva la struttura di spazio lineare ed è biettiva.

Teorema (1.1.2): tutti gli spazi lineari n dimensionali sono tra loro isomorfi.

Dimostrazione: basta dimostrare che i $\mathbf{K}$ -spazi lineari n dimensionali sono isomorfi a $\mathbf{K}^n$. Sia L un $\mathbf{K}$ -spazio lineare n dimensionale e sia $\{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L . Per ogni $v \in L$ esistono unici $c_1, \dots, c_n \in \mathbf{K}$ tali che

$$v = \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

Consideriamo la seguente funzione lineare $f : L \longrightarrow \mathbf{K}^n$ definita da

$$v \mapsto (c_1, \dots, c_n)$$

Notiamo immediatamente che f è un omomorfismo, infatti preserva la struttura di spazio lineare, è suriettiva poiché per ogni $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{K}^n$ esiste $u \in L$ tale che

$$u = \sum_{i=1}^n a_i e_i$$

inoltre è iniettiva, infatti le coordinate rispetto ad una base sono uniche per ogni elemento di L , pertanto f è un isomorfismo e $L \cong \mathbf{K}^n$.

Definizione: un sotto spazio $L' \subset L$ è un sottospazio lineare se forma uno

spazio lineare rispetto alle stesse operazioni di L .

Teorema (1.1.3): sia L un $\mathbf{K}$ -spazio vettoriale, siano $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ e $E' = \{e'_i : i = 1, \dots, n\}$ due basi di L tali che

$$e_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e'_i$$

e sia $v \in L$ tale che

$$\begin{aligned} v &= \sum_{i=1}^n \mu_i e_i \\ v &= \sum_{i=1}^n \mu'_i e'_i \end{aligned}$$

allora si ha che

$$\begin{aligned} \mu_i &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \mu'_j \\ \mu'_i &= \sum_{j=1}^n (a^{-1})_{ij} \mu_j \end{aligned}$$

Dimostrazione: notiamo che

$$v = \sum_{j=1}^n \mu_j e_j = \sum_{i,j=1}^n \mu_j a_{ij} e'_i$$

dunque le coordinate di v rispetto alla base E' possono essere scritte come segue

$$(\mu_1 a_{11} + \dots + \mu_n a_{1n}, \dots, \mu_1 a_{n1} + \dots + \mu_n a_{nn})$$

poniamo $M = (a_{ij})_{ij}$ e indichiamo con $[v]_B$ il vettore (colonna) delle coordinate di v rispetto ad una determinata base B di L , allora si ha che

$$[v]_{E'} = M[v]_E$$

inoltre M è invertibile, infatti le sue colonne sono le coordinate degli elementi della base E espressi in base E' e poiché gli elementi della base sono linearmente indipendenti si ha $\det M \neq 0$, pertanto

$$[v]_E = M^{-1}[v]_{E'}$$

ovvero la tesi.

1.2 Spazi lineari unitari

Definizione: uno spazio lineare unitario è un $\mathbf{C}$ -spazio lineare L dotato di un prodotto interno

$$(\cdot, \cdot) : L \times L \longrightarrow \mathbf{C}$$

che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $u, v, w \in L$ e ogni $\alpha \in \mathbf{C}$

1. $(u, v) = (v, u)^*$
2. $(u, v + w) = (u, v) + (u, w)$
3. $(u, \alpha v) = \alpha(u, v)$
4. $(u, u) \geq 0, \quad (u, u) = 0 \iff u = 0$

Osservazione: dalla proprietà del prodotto interno segue che

- $(u + v, w) = (w, u + v)^* = (w, u)^* + (w, v)^* = (u, w) + (v, w)$
- $(\alpha u, v) = (v, \alpha u)^* = \alpha(v, u)^* = \alpha^*(u, v)$

Definizione: in uno spazio lineare unitario L è sempre possibile definire una norma

$$\|\cdot\| : L \longrightarrow \mathbf{R}^+$$

ponendo

$$\|u\| = \sqrt{(u, u)}$$

per ogni $u \in L$.

Definizione: in uno spazio lineare unitario L è sempre possibile definire una relazione di ortogonalità ponendo

$$u \perp v \iff (u, v) = 0$$

per ogni $u, v \in L$.

Osservazione: la norma induce una metrica, pertanto ogni spazio lineare unitario è anche uno spazio metrico.

Definizione: una matrice $H = (h_{ij})_{ij}$ è detta matrice metrica di uno spazio lineare L se soddisfa le seguenti proprietà

1. $H = H^\dagger$
2. $\sum_{ij} \alpha_i^* h_{ij} \alpha_j \geq 0$ per ogni $\alpha \in \mathbf{C}^n$

ovvero H è hermitiana e definita positiva.

Proposizione (1.2.1): sia L uno spazio lineare unitario e sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L . Definire un prodotto interno è equivalente a definire una matrice metrica.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $(\cdot, \cdot) : L \times L \rightarrow \mathbf{C}$ un prodotto interno definito su L . Poniamo

$$h_{ij} = (e_i, e_j)$$

si ha che

$$h_{ij} = (e_i, e_j) = (e_j, e_i)^* = h_{ji}^*$$

inoltre

$$\begin{aligned} \sum_{ij} \alpha_i^* h_{ij} \alpha_j &= \sum_{ij} \alpha_i^* (e_i, e_j) \alpha_j \\ &= \sum_{ij} (\alpha_i e_i, \alpha_j e_j) \\ &= \|\alpha\|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Pertanto $H = (h_{ij})_{ij}$ con $h_{ij} = (e_i, e_j)$ definisce una matrice metrica.

($\leftarrow$) Sia $H = (h_{ij})_{ij}$ una matrice metrica, definiamo

$$(u, v) = \sum_{ij} u_i^* h_{ij} v_j$$

si verifica che tale definizione soddisfa tutte le proprietà di un prodotto scalare unitario, infatti per ogni $u, v, w \in L$ e ogni $\lambda \in \mathbf{C}$ si ha

1. $(v, u) = \sum_{ij} v_i^* h_{ij} u_j = (u, v)^*$
2. $(u, v + w) = \sum_{ij} u_i^* h_{ij} (v_j + w_j) = (u, v) + (u, w)$
3. $(u, \lambda v) = \sum_{ij} u_i^* h_{ij} \lambda v_j = \lambda \sum_{ij} u_i^* h_{ij} v_j = \lambda (u, v)$
4. $(u, u) = \sum_{ij} u_i^* h_{ij} u_j \geq 0$

Definizione: sia L uno spazio lineare unitario, due vettori $u, v \in L$ sono detti mutualmente ortogonali se $(u, v) = 0$, in tal caso si scrive $u \perp v$.

Teorema (1.2.1): in uno spazio lineare unitario L è sempre possibile trovare una base ortonormale.

Dimostrazione: sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L e sia $H = (h_{ij})_{ij}$ la matrice metrica definita dal prodotto interno di L . Definiamo

$$\begin{aligned} e'_1 &= e_1 \\ e'_2 &= \begin{vmatrix} h_{11} & h_{12} \\ e_1 & e_2 \end{vmatrix} = h_{11}e_2 - h_{12}e_1 \\ e'_k &= \begin{vmatrix} h_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & h_{1k} \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ h_{k-1\ 1} & \cdot & \cdot & \cdot & h_{k-1\ k} \\ e_1 & & & & e_k \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^k e_i \operatorname{cof}_{ki}(H) \end{aligned}$$

verifichiamo che $E' = \{e'_i : i = 1, \dots, n\}$ sia un insieme di vettori mutualmente ortogonali

$$(e'_1, e'_2) = h_{11}(e_1, e_2) - h_{12}(e_1, e_1) = h_{11}h_{12} - h_{12}h_{11} = 0$$

In generale per dimostrare che $(e'_i, e'_k) = 0$ per ogni $i = 1, \dots, k-1$ basta verificare che $(e_i, e'_k) = 0$ per ogni $i = 1, \dots, k-1$, infatti e'_i è combinazione lineare di $e_1, \dots, e_i$. In particolare si ha

$$\begin{aligned} (e_i, e'_k) &= \sum_{j=1}^k (e_i, e_j) \operatorname{cof}_{ji}(H) \\ &= \begin{vmatrix} h_{11} & \cdot & \cdot & \cdot & h_{1k} \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ \cdot & & & & \cdot \\ h_{k-1\ 1} & \cdot & \cdot & \cdot & h_{k-1\ k} \\ h_{i1} & & & & h_{ik} \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

poiché è il determinante di una matrice con due righe uguali ($1 \leq i \leq k-1$). A questo basta normalizzare gli stati, dunque poniamo

$$f_i = \frac{e'_i}{\sqrt{(e'_i, e'_i)}}$$

e $F = \{f_i : i = 1, \dots, n\}$ forma una base ortonormale di L .

Proposizione (1.2.2): sia L uno spazio lineare unitario, sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base ortonormale di L e sia $v = a_1e_1 + \dots + a_n e_n$ con $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, allora per ogni $i = 1, \dots, n$ si ha che

$$a_i = (e_i, v)$$

Dimostrazione: si ha che

$$(e_i, v) = \sum_{j=1}^n a_j (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n a_j \delta_{ij} = a_i$$

1.3 Cambiamenti di base e matrici unitarie

Definizione: una matrice $U \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ è detta unitaria se vale

$$U^\dagger U = \mathbf{1}$$

Osservazione: sia U una matrice unitaria, allora $|\det U| = 1$, infatti si ha

$$1 = \det U^\dagger U = \det U^\dagger \det U = (\det U)^2$$

Proposizione (1.3.1): sia L uno spazio lineare unitario e siano $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ e $E' = \{e'_i : i = 1, \dots, n\}$ due basi ortonormali di L , allora si ha che la matrice di cambiamento di base da E a E' è unitaria.

Dimostrazione: scriviamo e_j in termini della base E'

$$e_j = \sum_{i=1}^n \mu_{ij} e'_i$$

con $\mu_{ij} = (e'_i, e_j)$. La trasformazione inversa è data dalla matrice i cui coefficienti sono $\mu'_{ij} = (e_i, e'_j)$, dunque

$$\mu_{ij} = (e'_i, e_j) = (e_j, e'_i)^* = \mu'^*_{ji}$$

pertanto si ottiene la tesi, ovvero $U^{-1} = U^\dagger$.

Osservazione: se A e B sono matrici unitarie anche $C = AB$ è una matrice unitaria, infatti $C^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ e $C^\dagger C = B^\dagger A^\dagger AB = \mathbf{1}$.

1.4 Funzionali lineari

Definizione: sia L un $\mathbf{K}$ -spazio lineare, un funzionale lineare è una funzione

$$f : L \longrightarrow \mathbf{K}$$

che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $u, v \in L$ e ogni $\lambda \in \mathbf{K}$

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$
2. $(f\lambda u) = \lambda f(u)$

Indichiamo con il simbolo L^* l'insieme di tutti i funzionali lineari definiti da L al campo $\mathbf{K}$, ovvero $L^* = \text{Hom}(L, \mathbf{K})$, ed è detto spazio duale.

Lo spazio duale L^* forma uno spazio lineare rispetto alle seguenti operazioni di somma e prodotto per scalare

$$(f + g)(u) = f(u) + g(u) \quad (\lambda f)(u) = \lambda f(u)$$

per ogni $u, v \in L$ e ogni $\lambda \in \mathbf{K}$.

Teorema (1.4.1): sia L uno spazio lineare unitario tale che $\dim L = n < \infty$, si ha che $\dim L^* = n$ e $L \cong L^*$.

Dimostrazione: sia $\{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L , per ogni $i = 1, \dots, n$ definiamo $\phi_i \in L^*$ ponendo

$$\phi_i(e_j) = \delta_{ij}$$

ed estensione lineare. Ogni $f \in L^*$ può essere scritta come combinazione lineare di $\phi_1, \dots, \phi_n$, infatti

$$\begin{aligned} f(u) &= f\left(\sum_{i=1}^n c_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i f(e_i) \\ &= \sum_{i,j=1}^n c_i \delta_{ij} f(e_i) \\ &= \sum_{i,j=1}^n c_i \phi_i(e_j) f(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi_i(u) \end{aligned}$$

dove $\lambda_i = f(e_i) \in \mathbf{C}$ per ogni $i = 1, \dots, n$ e si è usata la linearità di ϕ_i , infatti

$$\sum_{i,j=1}^n c_i \phi_i(e_j) = \sum_{i,j=1}^n \phi_i(c_i e_j) = \sum_{i=1}^n \phi_i(u)$$

Pertanto $\{\phi_i : i = 1, \dots, n\}$ è una base di L^* (ogni insieme più piccolo non basterebbe a generare tutto L^*), quindi $\dim L^* = n$ e segue dal *teorema (1.1.2)* che $L^* \cong \mathbf{C}^n$, dunque $L^* \cong L$.

Definizione: la base $\{\phi_i : i = 1, \dots, n\}$ è detta base duale.

Teorema (di Riesz): sia L uno spazio lineare unitario, per ogni $\phi \in L^*$ esiste unico $\eta \in L$ tale che $\phi(u) = (\eta, u)$ per ogni $u \in L$.

Dimostrazione: sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L , fissiamo $\eta \in L$, si ha che la mappa $u \mapsto (\eta, u)$ è un funzionale lineare, dunque è un elemento di L^* . Siano $\phi \in L^*$ e $\{\phi_i : i = 1, \dots, n\}$ la base duale, esistono unici $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{C}$ tali che

$$\phi(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi_i(u)$$

inoltre esistono unici $\mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbf{C}$ tali che

$$(\eta, u) = \sum_{i=1}^n \mu_i \phi_i(u)$$

per far sì che $\phi(u) = (\eta, u)$ per ogni $u \in L$ dobbiamo scegliere η tale che $\lambda_i = \mu_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$. Sappiamo dal *teorema 1.4.1* che

$$\lambda_i = \phi(e_i) \quad \mu_i = (\eta, e_i)$$

pertanto se E è una base ortonormale basta scegliere

$$\eta = (\phi(e_1), \dots, \phi(e_n))$$

Altrimenti scrivendo η come combinazione lineare degli elementi della base E

$$\eta = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

otteniamo

$$(\eta, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n x_i h_{ij}$$

e quindi basta risolvere il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} \phi(e_1) = x_1 h_{11} + \dots + x_n h_{n1} \\ \cdot \\ \cdot \\ \phi(e_n) = x_1 h_{1n} + \dots + x_n h_{nn} \end{cases}$$

con incognite $x_1, \dots, x_n \in \mathbf{C}$. Ovvero, in forma vettoriale si ha

$$y = H^T x$$

dove $y = (\phi(e_1), \dots, \phi(e_n))$. Essendo H^T invertibile la soluzione è unica e si ha

$$x = (H^T)^{-1} y$$

poniamo $\eta = x$, la tesi segue.

Un altro modo per dimostrare il *teorema di Riesz* è notando che $\dim \ker \phi = n - 1$, infatti $\dim \operatorname{Im} \phi \leq 1$ ($\dim \operatorname{Im} \phi = 0 \iff \phi = 0$). Sia $u \in \ker \phi$ e $\eta \in \ker^\perp \phi$, per ogni $v \in L$ esiste $\alpha \in \mathbf{C}$ tale che

$$v = u + \alpha \eta$$

allora

$$\phi(v) = \alpha \phi(\eta) \quad (\eta, v) = \alpha \|\eta\|^2$$

confrontando le due relazioni si ottiene

$$\phi(v) = \frac{(\eta, v)}{\|\eta\|^2} \phi(\eta) = \left(\frac{\phi(\eta)^*}{\|\eta\|^2} \eta, u \right) = (\tilde{\eta}, u)$$

Inoltre $\tilde{\eta}$ è unico, infatti scelto un qualsiasi $\eta' \in \ker^\perp \phi$, $\eta' = \lambda \eta$ per qualche $\lambda \in \mathbf{C}$ si ha che

$$\frac{\phi(\eta)^*}{\|\eta\|^2} \eta \rightarrow \frac{\lambda^* \phi(\eta)^*}{|\lambda|^2 \|\eta\|^2} \lambda \eta = \frac{\phi(\eta)^*}{\|\eta\|^2} \eta$$

dunque si ottiene la tesi.

1.5 Polinomi ortonormali

Definizione: poniamo $P_{\mathbf{C}}^{k-1}[x]$ l'insieme dei polinomi di grado $n \leq k-1$, definiti su un intervallo $(a, b) \subset \mathbf{R}$ a coefficienti complessi.

Per ogni scelta di prodotto interno $(\cdot, \cdot)$ in $P_{k-1}[x]$ è possibile trovare una base ortonormale di polinomi (segue dal *teorema 1.2.1*). Un esempio di prodotto scalare è dato da

$$(p, q) = \int_a^b \omega(x) p^*(x) q(x) dx$$

per ogni $p, q \in P_{\mathbf{C}}^{k-1}[x]$. Il termine $\omega(x)$ è detto peso, ovvero una funzione positiva quasi ovunque in (a, b) .

La base standard per $P_{\mathbf{C}}^{k-1}[x]$ è

$$S = \{1, x, x^2, \dots, x^{k-1}\}$$

in questo caso la matrice metrica è data da

$$h_{ij} = \int_a^b \omega(x) x^{i+j} dx = \omega_{i+j}$$

Possiamo sempre assumere che ω sia normalizzata in (a, b) , ovvero

$$1 = \int_a^b \omega(x) dx$$

Usando la base S possiamo costruire una base ortonormale seguendo il procedimento del *teorema 1.2.1*.

Poniamo $P_{\mathbf{R}}^k[x]$ lo spazio dei polinomi di grado $n \leq k$, definiti su un intervallo $(a, b) \subset \mathbf{R}$ a coefficienti reali. Definiamo il seguente prodotto scalare

$$(p, q) = \int_a^b \omega(x) p(x) q(x) dx$$

per ogni $p, q \in P_{\mathbf{R}}^k[x]$.

Teorema (1.5.1): sia $\{p_n : n = 0, \dots, k\}$ una base ortonormale di $P_{\mathbf{R}}^k[x]$, allora per ogni $n = 1, \dots, k$ si ha che $p_n(x)$ ha n radici reali e distinti.

Dimostrazione: si ha che $p_0(x) = 1$, dunque p_0 non ha radici. Per ipotesi si ha che

$$\int_a^b \omega(x) p_0(x) p_n(x) dx = 0$$

per ogni $n = 1, \dots, k$. Il peso ω è positivo quasi ovunque in (a, b) pertanto p_n deve cambiare segno almeno una volta in (a, b) per far sì che l'integrale sia nullo. Poiché p_n è continuo in (a, b) per il teorema degli zeri si ha che p_n ha almeno una radice in (a, b) .

Siano $x_1, \dots, x_m$ la radici di p_n con molteplicità dispari in (a, b) , ovviamente si ha $m \leq n$, altrimenti p_n sarebbe di grado maggiore di n . Poniamo

$$q(x) = (x - x_1) \cdots (x - x_m)$$

e definiamo il seguente polinomio

$$p(x) = p_n(x)q(x)$$

Le radici di p in (a, b) sono $x_1, \dots, x_m$ e hanno molteplicità pari. Dunque p non cambia mai segno in (a, b) , segue che

$$(p_n, q) = \int_a^b \omega(x) p_n(x) q(x) dx \neq 0$$

Possiamo esprimere q come combinazione lineare dei primi m polinomi della base ortonormale, ovvero

$$q(x) = \sum_{j=0}^m a_j p_j(x)$$

per qualche $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}$. Segue che

$$(p_n, q) = \sum_{j=0}^m a_j (p_n, p_j) \neq 0$$

ciò vale per ogni $n = 1, \dots, k$ (fissato). In particolare i termini con $0 \leq j \leq n-1$ sono nulli, deve per forza valere $m = n$ per far sì che ci sia un contributo non nullo, ovvero (p_n, p_n) .

Teorema (1.5.2): sia $\{p_n : n = 0, \dots, k\}$ una base ortonormale di $P_{\mathbf{R}}^k$. Allora per $j < k$, j fissato, vale la seguente relazione di ricorrenza

$$xp_j(x) = a_j p_{j+1}(x) + b_j p_j(x) + c_j p_{j-1}(x)$$

Dimostrazione: poiché abbiamo fissato $j < k$ si ha che $xp_j \in P_{\mathbf{R}}^k$, pertanto lo possiamo esprimere come combinazione lineare degli elementi della base ortonormale

$$xp_j(x) = \sum_{i=0}^k \alpha_{ij} p_i(x)$$

dove

$$\alpha_{ij} = (p_i, xp_j)$$

tuttavia si ha

$$(p_i, xp_j) = \int_a^b \omega(x) p_i(x) xp_j(x) dx = 0$$

se e solo se il grado di xp_j è inferiore del grado di p_i , ovvero se e solo se $j+1 < i$, infatti essendo xp_j un polinomio di grado $j+1$ è un elemento del sottospazio lineare $P_{\mathbf{R}}^{j+1}$. Segue che $\alpha_{ij} \neq 0$ se e solo se $i \leq j+1$. Inoltre si ha

$$(p_i, xp_j) = (xp_i, p_j)$$

dunque deve valere anche $i \geq j-1$ per far sì che $\alpha_{ij} \neq 0$, pertanto ponendo

$$a_j = \alpha_{j+1j} \quad b_j = \alpha_{jj} \quad c_j = \alpha_{j-1j}$$

si ottiene la tesi.

Teorema (1.5.3): sia $\{p_n : n = 0, \dots, k\}$ una base ortonormale di $P_{\mathbf{R}}^k$ con $(a, b) = (-b, b)$ e con pesi pari, ovvero $\omega(-x) = \omega(x)$ per ogni $x \in (-b, b)$. Segue che $p_n(-x) = (-1)^n p_n(x)$ per ogni $x \in (-b, b)$.

Dimostrazione: si ha $p_0(x) = 1$ per ogni $x \in (-b, b)$, dunque è pari, p_1 è della forma

$$p_1(x) = \alpha + \beta x$$

imponendo $(p_0, p_1) = 0$ si ottiene

$$0 = (p_0, p_1) = \int_{-b}^b \omega(x)(\alpha + \beta x) dx = \alpha \omega_0$$

dunque $\alpha = 0$ e $p_1(x) = \beta x$ e quindi dispari. Analogamente p_2 è della forma

$$p_2(x) = \tilde{\alpha} + \tilde{\beta}x + \tilde{\gamma}x^2$$

imponendo $(p_1, p_2) = 0$ si ottiene

$$0 = (p_1, p_2) = \int_{-b}^b \omega(x) \beta x (\tilde{\alpha} + \tilde{\beta}x + \tilde{\gamma}x^2) dx = \beta \tilde{\beta} \omega_2$$

dunque $\tilde{\beta} = 0$ e $p_2(x) = \tilde{\alpha} + \tilde{\gamma}x^2$ e quindi pari. Per il *teorema 1.5.2* possiamo scrivere

$$xp_1 = a_1 p_2 + b_1 p_1 + c_1 p_0 = a_1 (\tilde{\alpha} + \tilde{\gamma}x^2) + b_1 \beta x + c_1$$

poiché xp_1 deve essere pari si ha che $b_1 = 0$. Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per xp_{j-1} , ovvero $b_{j-1} = 0$ e xp_{j-1} con parità $(-1)^j$, e dimostriamo che vale anche per j . Per il *teorema 1.5.2* possiamo scrivere

$$xp_j = a_j p_{j+1} + b_j p_j + c_j p_{j-1}$$

facendo il prodotto scalare con p_j si ha

$$0 = (p_j, xp_j) = a_j(p_j, p_{j+1}) + b_j(p_j, p_j) + c_j(p_j, p_{j-1}) = b_j$$

il termine $(p_j, xp_j) = 0$ perché è l'integrale di una funzione dispari su un intervallo simmetrico rispetto all'origine, infatti l'ipotesi induttiva su $j-1$ comprende che per $k = j-2, j-1, j$ si abbia $p_k(-x) = (-1)^k p_k(x)$. Segue che

$$xp_j = a_j p_{j+1} + c_j p_{j-1}$$

notiamo che

$$a_j p_{j+1} = xp_j - c_j p_{j-1}$$

sappiamo che xp_j ha parità $(-1)^{j+1}$ e p_{j-1} ha parità $(-1)^{j-1}$, ma

$$(-1)^{j+1} = (-1)^2 (-1)^{j-1} = (-1)^{j-1}$$

dunque p_{j+1} ha parità $(-1)^{j+1}$ e si ottiene la tesi.

1.5.1 Polinomi classici

Per i polinomi classici (Hermite, Legendre, Laguerre...) vale la formula di Rodrigues, ovvero

$$r_n(x) = \frac{1}{\omega(x)} \left(\frac{d^n}{dx^n} \omega(x) \sigma^n(x) \right)$$

dove σ è un polinomio. La funzione generatrice dei polinomi è data da

$$\phi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} r_n(x) t^n$$

Polinomi di Hermite (H_n): sono caratterizzati da

$$\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \quad (a, b) = (-\infty, \infty) \quad \sigma(x) = -1$$

$$r_n(x) = H_n(x) \longrightarrow H_n(x) = (-1)^n e^{-x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

$$\phi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n = e^{-(x-t)^2 + x^2}$$

Polinomi di Legendre (P_n): sono caratterizzati da

$$\omega(x) = \frac{1}{2} \quad (a, b) = (-1, 1) \quad \sigma(x) = \frac{1}{2}(x^2 - 1)$$

$$r_n(x) = n! P_n(x) \longrightarrow P_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} \frac{(x^2 - 1)^n}{4}$$

$$\phi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n = (1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$$

Polinomi di Laguerre (L_n^α): sono caratterizzati da

$$\omega(x) = x^\alpha e^{-x} \quad (a, b) = (0, \infty) \quad \sigma(x) = x \quad (\alpha \in \mathbf{Z}, \alpha > -1)$$

$$r_n(x) = n! L_n^\alpha(x) \longrightarrow L_n^\alpha(x) = \frac{1}{n!} x^\alpha e^{-x} \frac{d^n}{dx^n} x^{\alpha+n} e^{-x}$$

$$\phi(x, t) \sum_{n=0}^{\infty} L_n^\alpha(x) t^n = \frac{1}{(1-t)^{\alpha+1}} e^{\frac{xt}{t-1}}$$

Polinomi di Chebyshev ($T_n(x)$): soddisfano la relazione di ricorrenza

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

inoltre soddisfano

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} T_n(x) T_m(x) = \delta_{nm}$$

1.6 Operatori lineari

Definizione: siano L e L' $\mathbf{C}$ -spazi lineari, un operatore lineare è una mappa $A : L \longrightarrow L'$ che soddisfa le seguenti proprietà per ogni $u, v \in L$ e ogni $\lambda \in \mathbf{C}$

1. $A(u + v) = A(u) + A(v)$
2. $A(\lambda u) = \lambda A(u)$

in generale verranno considerati endomorfismi $A : L \longrightarrow L$.

Teorema (1.6.1): sia L un $\mathbf{C}$ -spazio lineare e sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L , un operatore lineare A è univocamente determinato dalla sua azione sugli elementi della base.

Dimostrazione: sia $u \in L$, esprimiamo u in termini della base E , si ha

$$u = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

per qualche $a_1, \dots, a_n \in \mathbf{C}$. Osserviamo che

$$A(u) = A\left(\sum_{i=1}^n a_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i A(e_i)$$

poniamo $\omega_i = A(e_i) \in L$. Note le coordinate $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ rispetto alla base E di un qualsiasi vettore $v \in L$, si ha che

$$A(v) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \omega_i$$

Teorema (1.6.2): sia L un $\mathbf{C}$ -spazio lineare, sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base di L e sia A un operatore lineare. Poniamo $\omega_j = A(e_j)$, in termini della base E si ha

$$\omega_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$$

allora A è univocamente determinato dalla matrice $(a_{ij})_{ij}$ e agisce da sinistra su vettori colonna.

Dimostrazione: sia $v \in L$, in termini della base E si ha

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$$

per qualche $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{C}$. Indichiamo con $[v]_E$ la n -upla di $\mathbf{C}^n$ che ha come i -esima componente λ_i , per ogni $i = 1, \dots, n$. Sappiamo, dal *teorema 1.6.1*, che

$$A(v) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \omega_j = \sum_{i,j=1}^n \lambda_j a_{ij} e_i$$

ovvero

$$\begin{aligned} [v]_E &= \begin{pmatrix} \lambda_1 a_{11} + \cdots + \lambda_n a_{1n} \\ \vdots \\ \lambda_1 a_{n1} + \cdots + \lambda_n a_{nn} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ \cdot & & & \cdot \\ \cdot & & & \cdot \\ a_{n1} & \cdot & \cdot & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \lambda_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dunque, identificando L con $\mathbf{C}^n$ come dimostrato nel *teorema 1.1.2*, possiamo identificare l'azione di A su v con la moltiplicazione riga per colonna tra la matrice $(a_{ij})_{ij}$ e la n -upla $[v]_E$.

Corollario: se la base E è ortonormale si ha che $a_{ij} = (e_i, A(e_j))$, infatti a_{ij} non è altro che la i -esima coordinata di $A(e_j)$ rispetto alla base E .

Definizione: la matrice $(a_{ij})_{ij}$ è detta matrice rappresentativa di A . Nel caso generale in cui $A : L \rightarrow L'$, per qualche L, L' spazi lineari, indichiamo con

$$M_{E'}^E(A)$$

dove E è una base di L ed E' un base di L' , la matrice rappresentativa di A .

Teorema (1.6.3): sia L un $\mathbf{C}$ -spazio lineare, sia $A : L \rightarrow L$, siano $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ e $E' = \{e'_i : i = 1, \dots, n\}$ basi di L . Allora esiste unica $S \in \mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ tale che

$$M_{E'}^{E'}(A) = S^{-1} M_E^E(A) S$$

Dimostrazione: si ha che $M_E^E(A) = (a_{ij})_{ij}$ con a_{ij} definito da

$$A(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$$

Poniamo $M_{E'}^{E'}(A) = (a'_{ij})_{ij}$ con a'_{ij} definito da

$$A(e'_j) = \sum_{i=1}^n a'_{ij} e'_i$$

esprimiamo gli elementi della base E in termini della base E' , ovvero

$$\begin{cases} e_1 = \sum_{i=1}^n s_{i1} e'_i \\ \cdot \\ \cdot \\ e_n = \sum_{i=1}^n s_{in} e'_i \end{cases}$$

si ha che

$$A(e'_j) = A\left(\sum_{i=1}^n s_{ij}^{(-1)} e_i\right) = \sum_{i=1}^n s_{ij}^{(-1)} A(e_i) = \sum_{i,k=1}^n s_{ij}^{(-1)} a_{ki} e_k = \sum_{i,k,l=1}^n s_{ij}^{(-1)} a_{ki} s_{lk} e'_l$$

ovvero

$$M_{E'}^E(A) = S^{-1} M_E^E(A) S$$

con $S = (s_{ij})_{ij}$ matrice di cambiamento di base da E a E' .

Corollario: il determinante di due matrici simili, ovvero legate da una relazione del tipo

$$A = S^{-1} B S$$

è uguale.

Teorema (1.6.4): sia L un $\mathbf{C}$ -spazio lineare e sia $A \in \text{Hom}(L, L)$, allora A ammette almeno un autovalore, con relativo autovettore.

Dimostrazione: vogliamo risolvere $Av = \lambda v$ per λ (e poi v eventualmente). Passando alla matrice rappresentativa (rispetto ad una base qualsiasi E) ciò equivale a cercare λ tale che

$$(M_E^E(A) - \lambda \mathbf{1})v = 0$$

ovvero

$$\det(M_E^E(A) - \lambda \mathbf{1}) = 0 \rightarrow p(\lambda) = 0$$

segue dal *teorema fondamentale dell'algebra* che $p(\lambda)$ ammette almeno uno zero in $\mathbf{C}$, la tesi segue.

Teorema (1.6.5): sia L un $\mathbf{C}$ -spazio lineare di dimensione n , si ha che $\text{Hom}(L, L)$ ha dimensione n^2 , inoltre è possibile definirvi un'algebra.

Dimostrazione: consideriamo una base $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ di L , a questo punto possiamo identificare L con $\mathbf{C}^n$, allora qualsiasi operatore $A \in \text{Hom}(L, L)$ è identificato con un unico elemento di $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$. Inoltre $\mathcal{M}_n(\mathbf{C}) \cong \mathbf{C}^{n^2}$, segue che $\text{Hom}(L, L) \cong \mathbf{C}^{n^2}$, dunque $\dim \text{Hom}(L, L) = n^2$.

Definiamo un'algebra su $\text{Hom}(L, L)$ introducendo l'operazione prodotto tra operatori come segue

$$(A \cdot B)(u) = A(B(u))$$

per ogni $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ e ogni $u \in L$, si verifica facilmente che il prodotto così definito è associativo e distributivo. Identificando $\text{Hom}(L, L)$ con $\mathcal{M}_n(\mathbf{C})$ si

ha che l'operazione prodotto tra operatori diventa l'operazione riga per colonna (da sinistra a destra) tra matrici $n \times n$.

Definizione: sia $A \in \text{Hom}(L, L)$, l'operatore aggiunto di A è l'operatore $A^\dagger \in \text{Hom}(L, L)$ che soddisfa la seguente relazione per ogni $u, v \in L$

$$(u, A(v)) = (A^\dagger(u), v)$$

Tale definizione segue dal *teorema di Riesz*, infatti per ogni v fissato è possibile definire il seguente funzionale lineare

$$\phi_v(u) = (u, A(v))$$

sappiamo che esiste unico $\tilde{\phi}_v$ tale che

$$\phi_v(u) = (\tilde{\phi}_v, v)$$

poniamo $\tilde{\phi}_v = A^\dagger(u)$.

Definizione: un operatore $A \in \text{Hom}(L, L)$ è detto

1. Autoaggiunto se $A = A^\dagger$
2. Unitario se $A^{-1} = A^\dagger$
3. Normale se $[A, A^\dagger] = 0$

Proposizione (1.6.1): sia L uno spazio lineare unitario, sia $E = \{e_i : i = 1, \dots, n\}$ una base ortonormale e sia $A \in \text{Hom}(L, L)$ tale che $M_E^E(A) = (a_{ij})_{ij}$, allora si ha che $M_E^E(A^\dagger) = (b_{ij})_{ij}$ con $b_{ij} = a_{ji}^*$. Ovvero la rappresentazione matriciale di $A^\dagger$ è data dalla trasposta coniugata della rappresentazione matriciale di A .

Dimostrazione: sappiamo che

$$a_{ij} = (e_i, A(e_j))$$

pertanto

$$a_{ij} = (e_i, A(e_j)) = (A^\dagger(e_i), e_j) = (e_j, A^\dagger(e_i))^* = b_{ji}^*$$

1.7 Funzioni di operatori lineari

Una volta assegnata struttura di spazio vettoriale a $\text{Hom}(L, L)$ è possibile definire polinomi di operatori, ovvero $p_n(A) \in \text{Hom}(L, L)$ della forma

$$p_n(A) = c_0 \mathbf{1} + c_1 A + \cdots + c_n A^n$$

dove A^k è il prodotto in $\text{Hom}(L, L)$ di k copie di A .

Per funzioni analitiche intere è possibile definire la funzione di operatore tramite la serie di Taylor, sia f una funzione complessa intera, definiamo

$$f(A) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n$$

dove c_n è l' n -esimo coefficiente della serie di Taylor di f in $\mathbf{C}$.

Definizione: una mappa $\|\cdot\| : \text{Hom}(L, L) \rightarrow \mathbf{R}^+$ definisce una norma su $\text{Hom}(L, L)$ se soddisfa le seguenti proprietà per ogni $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ e ogni $\lambda \in \mathbf{C}$

1. $\|A\| \geq 0$
2. $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\|$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

un esempio di norma è $\|\cdot\|_1$ data da

$$\|A\|_1 = \sup_{v \in L} \frac{\|A(v)\|}{\|v\|} = \sup_{v \in L, \|v\|=1} \|A(v)\|$$

dove la seconda uguaglianza è valida per la linearità dell'operatore A , infatti fissata una direzione data da un vettore u si ha che

$$\frac{\|A(\alpha u)\|}{\|\alpha u\|} = \frac{|\alpha| \|A(u)\|}{|\alpha| \|u\|} = \frac{\|A(u)\|}{\|u\|}$$

pertanto è lecito considerare solamente i versori dello spazio L .

Teorema (1.7.1): sia $A \in \text{Hom}(L, L)$ tale che la serie numerica

$$\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \|A\|^n$$

converge (assolutamente), allora

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n$$

converge e

$$\left\| \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |c_n| \|A\|^n$$

Dimostrazione: poiché la serie numerica converge si ha che è di Cauchy, ovvero per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbf{N}$ tale che per ogni $n > m > N$ si ha

$$\left| \sum_{k=0}^n |c_k| \|A\|^k - \sum_{k=0}^m |c_k| \|A\|^k \right| = \sum_{k=m}^n |c_k| \|A\|^k < \varepsilon$$

dalle proprietà (2), (3) della norma segue che

$$\left\| \sum_{k=m}^n c_k A^k \right\| \leq \sum_{k=m}^n |c_k| \|A\|^k < \varepsilon$$

dunque si ottiene la tesi.

1.8 Diagonalizzabilità di classi speciali di operatori lineari

Teorema (1.8.1): gli operatori autoaggiunti hanno autovalori reali.

Dimostrazione: sia A autoaggiunto e sia v un autovettore (supponiamo normalizzato per semplicità) di A con autovalore λ . Si ha che

$$A(v) = \lambda v$$

per ipotesi $A^\dagger = A$, pertanto

$$\lambda = (v, A(v)) = (A^\dagger(v), v) = (A(v), v) = (v, A(v))^* = \lambda^*$$

quindi $\lambda^* = \lambda$, ovvero $\lambda \in \mathbf{R}$.

Corollario: gli operatori anti-autoaggiunti, ovvero gli operatori A tali che $A^\dagger = -A$, hanno autovalori immaginari puri.

Lemma (1.8.1): ogni autospazio di A è lasciato invariato da B se $[A, B] = 0$.

Dimostrazione: sia $R_\lambda = \{v \in L : A(v) = \lambda v\}$ autospazio associato all'autovalore λ , sia $v \in R_\lambda$, allora

$$A(B(v)) = B(A(v)) = \lambda B(v)$$

ovvero se $v \in R_\lambda$ si ha $B(v) \in R_\lambda$.

Teorema (1.8.2): siano $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ tali che $[A, B] = 0$, allora ammettono almeno un autovettore in comune.

Dimostrazione: A ammette almeno un autovalore λ , sia R_λ l'autospazio di A associato all'autovalore λ . Per il *lemma 1.8.1* R_λ è lasciato invariato da B . Sia B' la restrizione di B a R_λ , B' ammette almeno un autovettore v . Per ipotesi $B'(v) = \lambda'v \in R_\lambda$, pertanto è combinazione lineare degli autovettori di A in R_λ , quindi si $A(v) = \lambda v$.

Teorema (1.8.2): ogni operatore autoaggiunto ammette una base ortonormale di autovettori.

Dimostrazione: sia A autoaggiunto, dimostriamo che autovettori relativi a autovalori differenti di A sono ortogonali. Siano λ_1, λ_2 autovalori di A e siano v_1, v_2 gli autovettori associati. Si ha che

$$(v_1, A(v_2)) = \lambda_2(v_1, v_2) = \lambda_1(v_1, v_2) = (A(v_1), v_2)$$

dato che per ipotesi $A^\dagger = A$. Pertanto deve valere

$$(\lambda_1 - \lambda_2)(v_1, v_2) = 0$$

poiché per ipotesi $\lambda_1 \neq \lambda_2$ si ha $(v_1, v_2) = 0$, ovvero $v_1 \perp v_2$. Se A ammette n autovalori distinti ammette una base ortonormale per quanto appena dimostrato (a meno di normalizzare i vettori).

Per il *teorema fondamentale dell'algebra* A ammette almeno un autovalore λ , sia S_λ l'autospazio di A associato all'autovalore λ . Consideriamo lo spazio ortogonale $S_\lambda^\perp$, $S_\lambda^\perp$ è lasciato invariato dall'azione di A , infatti se $v \in S_\lambda$ e $u \in S_\lambda^\perp$ si ha che

$$(v, A(u)) = (A(v), u) = \lambda(v, u) = 0$$

Consideriamo la restrizione A' di A su $S_\lambda^\perp$, A' è ancora un operatore autoaggiunto e per il *teorema fondamentale dell'algebra* ammette un almeno autovalore λ' e dunque n autovettori in $S_\lambda^\perp$. Iterando questo processo si ottengono n autovettori ortonormali (a meno di normalizzazione).

Teorema (1.8.3): ogni operatore unitario ammette una base ortonormale di autovettori.

Dimostrazione: procedimento identico al *teorema 1.8.2*, notando che gli operatori unitari U lasciano invariati gli spazi ortogonali ai loro autospazi.

Teorema (1.8.4): siano $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ operatori autoaggiunti, allora $[A, B] = 0$ se e solo se A e B ammettono una base ortonormale di autovettori in comune.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) per il *teorema 1.8.3* A e B ammettono basi ortonormali di autovettori e per il *teorema 1.8.1* uno di questi autovettori è in comune. Supponiamo, senza perdita di generalità, che sia v_1 e consideriamo lo spazio ortogonale a v_1 , ovvero $S_{v_1}^\perp$. $S_{v_1}^\perp$ è lasciato invariato da A e B , infatti se $u_1 \in S_{v_1}^\perp$ si ha che

$$\begin{aligned}(v_1, A(u_1)) &= (A(v_1), u_1) = a_1(v_1, u_1) = 0 \\ (v_1, B(u_1)) &= (B(v_1), u_1) = b_1(v_1, u_1) = 0\end{aligned}$$

consideriamo la restrizione A' e B' di A e B a $S_{v_1}^\perp$, ovviamente si ha che $[A', B'] = 0$ e A' e B' sono autoaggiunti. Pertanto si può trovare un altro autovettore in comune e considerare lo spazio ortogonale a v_1 e v_2 e iterare il processo fino a trovare n autovettori ortonormali (a meno di normalizzazione) in comune.

($\leftarrow$) Se A, B ammettono base ortonormale di autovettori in comune le loro matrici rappresentative in questa base sono diagonali e quindi commutano.

Teorema (1.8.5): siano $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ operatori unitari, allora $[A, B] = 0$ se e solo se A e B ammettono una base ortonormale di autovettori in comune.

Dimostrazione: procedimenti identico al *teorema 1.8.4*, notando che gli operatori unitari U lasciano invariati gli spazi ortogonali ai loro autospazi.

Teorema (1.8.6): $N \in \text{Hom}(L, L)$ è un operatore normale se e solo se ammette una base ortonormale di autovettori.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) consideriamo i seguenti operatori

$$\begin{aligned} A_1 &= N + N^\dagger \\ A_2 &= i(N - N^\dagger) \end{aligned}$$

notiamo che

$$\begin{aligned} A_1^\dagger &= N^\dagger + N = N + N^\dagger = A_1 \\ A_2^\dagger &= -i(N^\dagger - N) = i(N - N^\dagger) = A_2 \end{aligned}$$

dunque sono autoaggiunti e per ipotesi commutano poiché $[N, N^\dagger] = 0$, allora per il *teorema 1.8.4* ammettono una base ortonormale di autovettori in comune. Allora anche

$$\begin{aligned} N &= \frac{1}{2}(A_1 - iA_2) \\ N^\dagger &= \frac{1}{2}(A_1 + iA_2) \end{aligned}$$

ammettono una base ortonormale di autovettori in comune, pertanto la tesi segue.

($\leftarrow$) Sia N diagonalizzabile in base ortonormale, allora la matrice rappresentativa di $N^\dagger$ nella stessa base non è altro che la trasposta coniugata, ovvero anche $N^\dagger$ è diagonale, quindi si ha $[N, N^\dagger] = 0$.

Teorema (1.8.7): siano $A, B \in \text{Hom}(L, L)$ operatori normali, allora $[A, B] = 0$ se e solo se A e B ammettono una base ortonormale di autovettori in comune.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) per il *teorema 1.8.6* A e B ammettono basi ortonormali di autovettori e per il *teorema 1.8.1* uno di questi autovettori è in comune. Supponiamo, senza perdita di generalità, che sia v_1 e consideriamo lo spazio ortogonale a v_1 , ovvero $S_{v_1}^\perp$. $S_{v_1}^\perp$ è lasciato invariato da A e B , infatti se $u_1 \in S_{v_1}^\perp$ si ha che

$$\begin{aligned} (v_1, A(u_1)) &= (A^\dagger(v_1), u_1) = a_1^*(v_1, u_1) = 0 \\ (v_1, B(u_1)) &= (B^\dagger(v_1), u_1) = b_1^*(v_1, u_1) = 0 \end{aligned}$$

consideriamo la restrizione A' e B' di A e B a $S_{v_1}^\perp$, ovviamente si ha che $[A', B'] = 0$ e A' e B' sono normali. Pertanto si può trovare un altro autovettore in comune e considerare lo spazio ortogonale a v_1 e v_2 e iterare il processo

fino a trovare n autovettori ortonormali (a meno di normalizzazione) in comune.

($\leftarrow$) Se A, B ammettono base ortonormale di autovettori in comune le loro matrici rappresentative in questa base sono diagonali e quindi commutano.

1.9 Funzioni di operatori autoaggiunti

Siano $\{A_1, \dots, A_l\}$ autoaggiunti tali che $[A_i, A_j] = 0$ per ogni $i, j = 1, \dots, l$. Poiché sono autoaggiunti e commutanti per il *teorema 1.8.4* ammettono una base ortonormale di autovettori in comune, inoltre, dati $\lambda_1^{(k)}, \dots, \lambda_{m_k}^{(k)}$ autovalori di A_k con $k = 1, \dots, l$, si ha che

$$A_k = \sum_{i=1}^{m_k} \lambda_{i_k}^{(k)} E_{i_k}^{(k,0)}$$

ovvero $E_{i_k}^{(k,0)} = 0$ per ogni $i_k = 1, \dots, m_k$. Gli operatori spettrali $E_{i_k}^{(k,0)}$ sono polinomi di grado $m_k - 1 \leq n - 1$ in A_k , infatti si ha

$$\begin{aligned} E_{i_k}^{(k,0)} &= \int_{C_\varepsilon(\lambda_{i_k})} \frac{dz}{2\pi i} (z\mathbf{1} - A_k)^{-1} \\ &= \int_{C_\varepsilon(\lambda_{i_k})} \frac{dz}{2\pi i} \frac{1}{\Delta_0^{(k)}(z)} \left(\left(\Delta_0^{(k)}(z)\mathbf{1} - \Delta_0^{(k)}(A_k) \right) (z\mathbf{1} - A_k)^{-1} \right) \end{aligned}$$

e poiché si ha $[A_i, A_j] = 0$ deve valere anche $[E_{i_k}^{(k,0)}, E_{j_{k'}}^{(k',0)}] = 0$.

Definizione: sono detti proiettori composti i proiettori

$$E_{i_1, \dots, i_l}^0 = E_{i_1}^{(1,0)} \dots E_{i_l}^{(l,0)}$$

Dalle regole di commutazione dei proiettori dei singoli A_k segue che

$$E_{i_1, \dots, i_l}^0 \cdot E_{j_1, \dots, j_l}^0 = \delta_{i_1, j_1} \dots \delta_{i_l, j_l} E_{i_1, \dots, i_l}^0$$

Definizione: sia f analitica in $D \subset \mathbf{C}^l$ tale che $\sigma(A_k) \subset D$ per ogni $k = 1, \dots, l$. Poniamo

$$f(A_1, \dots, A_l) = \sum_{i_1, \dots, i_l} f(\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}) E_{i_1, \dots, i_l}^0$$

Definizione: l'insieme $\{A_1, \dots, A_l\}$ si dice completo se ogni $E_{i_1, \dots, i_l}^0 \neq 0$ proietta su uno spazio unidimensionale, ovvero non c'è degenerazione.

Teorema (1.9.1): siano $\{A_1, \dots, A_l\}$ autoaggiunti commutanti e sia B autoaggiunto tale che $[A_i, B] = 0$ per ogni $i = 1, \dots, l$. Allora se $\{A_1, \dots, A_l\}$ è completo si ha $B = f(A_1, \dots, A_l)$.

Dimostrazione: per ogni l -upla $(\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)})$ esiste un unico autovettore comune ($i_k = 1, \dots, m_k$). Sia $|\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}\rangle$ tale che

$$A_k |\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}\rangle = \lambda_{i_k}^{(k)} |\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}\rangle$$

Poiché $[A_i, B] = 0$ per ogni $i = 1, \dots, l$ si ha che B lascia invariato ogni autospazio di A_i , per il *teorema 1.8.1*, in particolare l'intersezione, tuttavia l'intersezione ha dimensione 1 poiché per ipotesi $\{A_1, \dots, A_l\}$ forma un insieme completo, dunque l'intersezione è un autospazio di B , allora

$$B |\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}\rangle = b(\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}) |\lambda_{i_1}^{(1)}, \dots, \lambda_{i_l}^{(l)}\rangle$$

la tesi segue.

Definizione: $\{B_1, \dots, B_l\}$ autoaggiunti sono detti irriducibili non lasciano invariato alcun sottospazio proprio dello spazio lineare su cui agiscono.

Teorema (di Schur): sia $E \in \text{Hom}(L, L)$ tale che $[E, B_i] = 0$ per ogni $i = 1, \dots, l$ con $\{B_1, \dots, B_l\} \subset \text{Hom}(L, L)$ irriducibili, allora $E \propto \mathbf{1}$.

Dimostrazione: E ammette almeno un autovalore λ per il *teorema fondamentale dell'algebra*, sia S_λ l'autospazio di E associato all'autovalore λ . Per il *teorema 1.8.1* si ha che B_i lascia invariato S_λ per ogni $i = 1, \dots, l$. Allora, per definizione di insieme di operatori irriducibili, $S_\lambda = \mathbf{C}$, infatti non può essere l'insieme vuoto per definizione di autovettore, e quindi deve valere $E = \lambda \mathbf{1}$.

Teorema (di Lie - Trotter): siano A, B due generici operatori lineari, allora

$$e^{A+B} = \lim_n (e^{A/n} e^{B/n})^n$$

Dimostrazione: dati $X, Y \in \text{Hom}(L, L)$ si ha che

$$X^n - Y^n = \sum_{k=0}^{n-1} X^k (X - Y) Y^{n-k-1}$$

sia $t = 1/n$, allora, posto $S_t = e^{t(A+B)}$ e $T_t = e^{tA} e^{tB}$, verifichiamo che

$$\|S_t^n - T_t^n\| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$. Si ha che

$$\begin{aligned} \|S_t^n - T_t^n\| &\leq \sum_{k=0}^{n-1} \|S_t^k\| \|S_t - T_t\| \|T_t^{n-k-1}\| \\ &= \|S_t - T_t\| \sum_{k=0}^{n-1} \|S_t^k\| \|T_t^{n-k-1}\| \\ &\leq \|S_t - T_t\| [\max(\|S_t\|, \|T_t\|)]^{n-1} \sum_{k=0}^{n-1} 1 \\ &= n \|S_t - T_t\| [\max(\|S_t\|, \|T_t\|)]^n \\ &\leq n \|S_t - T_t\| \left(e^{(\|A\| + \|B\|) \frac{1}{n}} \right)^{n-1} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$, infatti

$$\begin{aligned}\|S_t - T_t\| &= \left(\mathbf{1} + t(A+B) + \frac{t^2}{2}(A+B)^2 + o(t^2) \right) + \\ &\quad - \left(\mathbf{1} + tA + \frac{t^2}{2}A^2 + o(t^2) \right) \left(\mathbf{1} + tB + \frac{t^2}{2}B^2 + o(t^2) \right) \\ &= \frac{t^2}{2}[A, B] + o(t^2)\end{aligned}$$

sostituendo $t = 1/n$ si ottiene che $n\|S_{1/n} - T_{1/n}\| \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$. Mentre il termine esponenziale diventa costante per $n \rightarrow \infty$.

Teorema (Backer - Campbell - Hausdorff): siano $A, B \in \text{Hom}(L, L)$, allora $e^A e^B = e^H$ con $H = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}([A, [A, B]] + [B, [B, A]]) + \dots$

Dimostrazione: usando la definizione di esponenziale di matrice si ha

$$\begin{aligned}e^A e^B &= \left(\mathbf{1} + A + \frac{1}{2}A^2 + \dots \right) \left(\mathbf{1} + B + \frac{1}{2}B^2 + \dots \right) \\ &= \mathbf{1} + (A+B) + \frac{1}{2}(A^2 + B^2) + AB + \dots\end{aligned}$$

sia $H = A + B + c_2 AB + c'_2 BA + p_2 A^2 + p'_2 B^2 + \dots$, allora si ha

$$\begin{aligned}e^H &= \mathbf{1} + H + \frac{1}{2}H^2 + \dots \\ &= \mathbf{1} + (A+B+c_2 AB+c'_2 BA+p_2 A^2+p'_2 B^2) + \frac{1}{2}(\dots)^2 \\ &= \mathbf{1} + A+B + \left(c_2 + \frac{1}{2}\right) AB + \left(c'_2 + \frac{1}{2}\right) BA + \left(p_2 + \frac{1}{2}\right) A^2 + \left(p'_2 + \frac{1}{2}\right) B^2\end{aligned}$$

dunque deve valere $c_2 = 1/2 = -c'_2$ e $p_2 = p'_2 = 0$. Pertanto si ottiene la tesi.

Osservazione: se $[A, B] \propto \mathbf{1}$ si ha $H = A + B + \frac{1}{2}[A, B]$.

2 Analisi complessa

2.1 Funzioni complesse

Definizione: una funzione complessa di variabile complessa è una mappa $f : D \subset \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}$ che associa ad ogni punto del piano complesso un punto dello stesso

$$z \mapsto \omega = f(z)$$

Poiché $f(z) \in \mathbf{C}$ ha una parte reale e una immaginaria, possiamo quindi scrivere

$$f = \operatorname{Re} f + i \operatorname{Im} f$$

ovvero

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

dove $u = \operatorname{Re} f$ e $v = \operatorname{Im} f$, $u, v : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}$.

Definizione: sia $f : D \subset \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}$, sia z_0 un punto di accumulazione per D , si dice che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l$$

per qualche $l \in \mathbf{C}$, se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che se

$$|z - z_0| < \delta$$

si ha

$$|f(z) - l| < \varepsilon$$

Considereremo in generale insiemi R aperti connessi, detti regioni, e insiemi D chiusi connessi, detti domini.

Definizione: una funzione $f : D \longrightarrow \mathbf{C}$ è detta continua in $z_0 \in \partial D \cap D$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che se

$$|z - z_0| < \delta$$

si ha

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

ovvero se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Se poniamo $f = u + iv$ per qualche $u, v : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, dire f continua in $z_0 = x_0 + iy_0$ equivale a dire u, v continue in (x_0, y_0) .

Definizione: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$, f è detta differenziabile in $z_0 \in \partial D \cap D$ se esiste $f_1 : D \rightarrow \mathbf{C}$ continua in z_0 tale che

$$f(z) = f(z_0) + (z - z_0)f_1(z)$$

se f_1 esiste è univocamente determinata da

$$f_1(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

e imponendo la continuità in z_0 si ottiene

$$f_1(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

$f_1(z_0)$ è detta derivata di f in z_0 e viene indicata con i simboli

$$\frac{df}{dz}(z_0) \quad \text{o} \quad f'(z_0)$$

Osservazione: se f è differenziabile in z_0 si ha f continua in z_0 (ma in generale non il viceversa), infatti

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z) - f(z_0)| = \lim_{z \rightarrow z_0} |z - z_0| |f'(z_0)| = 0$$

Esempio: la funzione z^n , $n \in \mathbf{N}$, è differenziabile per ogni $c \in \mathbf{C}$, infatti

$$z^n = c^n + (z - c)f_1(z)$$

dove

$$f_1(z) = z^{n-1} + cz^{n-2} + \dots + c^{n-1}$$

segue che

$$(z^n)' = nz^{n-1}$$

Sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ e siano $u, v : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ tali che $f = u + iv$. Vediamo cosa comporta la scelta di incremento reale o puramente immaginario per la differenziabilità di f . Poniamo $z = x + iy \in \partial D \cap D$, sia h reale, si ha che

$$\begin{aligned} \frac{df}{dz} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h, y) + iv(x+h, y) - u(x, y) - iv(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h} + i \frac{v(x+h, y) - v(x, y)}{h} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

mentre scegliendo incremento puramente immaginario ih si ha che

$$\begin{aligned}\frac{df}{dz} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x, y+h) + iv(x, y+h) - u(x, y) - iv(x, y)}{ih} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(-i \frac{u(x, y+h) - u(x, y)}{h} + \frac{v(x, y+h) - v(x, y)}{h} \right) \\ &= -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}\end{aligned}$$

pertanto, affinché $\frac{df}{dz}$ esista in D devono valere le condizioni di Cauchy - Riemann, ovvero

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

per ogni $z \in D$.

Teorema (condizione sufficiente per la differenziabilità): sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$, siano $u = \operatorname{Re} f$ e $v = \operatorname{Im} f$, allora una condizione sufficiente per la differenziabilità in D è che u, v siano di classe C^1 e soddisfino le condizioni di Cauchy - Riemann in D .

Dimostrazione: si ha che

$$\begin{aligned}\frac{df}{dz} &= \lim_{h, k \rightarrow 0} \frac{f(z+h+ik) - f(z)}{h+ik} \\ &= \lim_{h, k \rightarrow 0} \left(\frac{u(x+h, y+ik) - u(x, y)}{h+ik} + i \frac{v(x+h, y+ik) - v(x, y)}{h+ik} \right) \\ &= \lim_{h, k \rightarrow 0} \frac{1}{h+ik} \left(\frac{\partial u}{\partial x} h + \frac{\partial u}{\partial y} k + i \frac{\partial v}{\partial x} h + i \frac{\partial v}{\partial y} k \right) \\ &= \lim_{h, k \rightarrow 0} \frac{1}{h+ik} \left(\frac{\partial u}{\partial x} h - \frac{\partial v}{\partial x} k + i \frac{\partial v}{\partial x} h + i \frac{\partial u}{\partial x} k \right) \\ &= \lim_{h, k \rightarrow 0} \frac{1}{h+ik} (h+ik) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

Osservazione: ponendo $f = u + iv$ possiamo trattare f come una funzione di z e z^* sfruttando

$$x = \frac{1}{2}(z + z^*) \quad y = \frac{1}{2i}(z - z^*)$$

in tal caso si ha

$$\begin{aligned}\frac{df}{dz^*} &= \frac{\partial x}{\partial z^*} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial z^*} \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0\end{aligned}$$

se u, v soddisfano le condizioni di Cauchy - Riemann, pertanto la differenziabilità può essere anche vista come indipendenza da z^* .

Osservazione: consideriamo le condizioni di Cauchy - Riemann per una coppia di funzioni u, v di classe C^2

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

derivando rispetto a x la prima e rispetto a y la seconda si ha che

$$\begin{cases} u_{xx} = v_{yx} \\ u_{yy} = -v_{xy} \end{cases}$$

per il *teorema di Schwartz* sappiamo che per una funzione $g : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ di classe C^2 vale

$$g_{xy} = g_{yx}$$

pertanto si ottiene

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Facendo un ragionamento analogo per v si ottiene

$$v_{xx} + v_{yy} = 0$$

ovvero u, v sono funzioni armoniche. Pertanto una coppia di funzioni di classe C^2 che soddisfa le condizioni di Cauchy - Riemann forma anche una coppia di funzioni armoniche.

2.2 Singolarità

Definizione: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$, un punto $z_0 \in \mathbf{C}$ è detto singolarità di f se f è non definita o non olomorfa in z_0 .

Definizione: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ olomorfa, un punto $z_0 \in \mathbf{C}$ è detto singolarità isolata se esiste un intorno $I(\varepsilon, z_0)$ tale che f è olomorfa in $I(\varepsilon, z_0) \setminus z_0$. Altrimenti z_0 è detta singolarità non isolata.

Vediamo ora vari classi di singolarità isolate. Una singolarità z_0 di una funzione olomorfa f è detta singolarità eliminabile se esiste finito il limite per $z \rightarrow z_0$ di $f(z)$, ovvero se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = l \in \mathbf{C}$$

è detta polo (di ordine n) se esiste $n \in \mathbf{N}$ tale che in un intorno I di z_0 vale

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}$$

con g olomorfa per ogni $z \in I$. Infine z_0 è detta singolarità essenziale se non è né un polo né una singolarità eliminabile.

Proposizione (2.2.1): sia $z_0 \in \mathbf{C}$, sia ω olomorfa in un intorno $I(r, z_0)$ e sia ζ olomorfa in un intorno $I(\rho, \omega_0) \subset \omega(I(r, z_0))$, dove $\omega_0 = \omega(z_0)$, allora $f(z) = \zeta(\omega(z))$ è olomorfa in $I(r, z_0)$.

Dimostrazione: per ipotesi esiste $\frac{d\omega}{dz}$ in un intorno di z_0 e $\frac{d\zeta}{d\omega}$ in un intorno di ω_0 , allora

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \\ &= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\zeta(\omega(z)) - \zeta(\omega(z_0))}{\omega(z) - \omega(z_0)} \frac{\omega(z) - \omega(z_0)}{z - z_0} \\ &= \zeta'(\omega(z_0)) \omega'(z_0) \end{aligned}$$

dove si è usata la continuità di ω .

2.3 Integrazione sul piano complesso

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ continua possiamo definire l'integrale di f su $[a, b]$ come segue

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b \operatorname{Re} f(t) dt + i \int_a^b \operatorname{Im} f(t) dt$$

ovvero riconducendolo a integrali di funzioni reali. Dalla definizione data segue che per f vale il *teorema fondamentale del calcolo*.

Proposizione (2.3.1): sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ una funzione continua, si ha che

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

Dimostrazione: poniamo

$$\int_a^b f(t) dt = re^{i\theta}$$

per qualche $r > 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. Allora si ha che

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) dt \right| &= e^{-i\theta} \int_a^b f(t) dt \\ &= \int_a^b e^{-i\theta} f(t) dt \\ &= \int_a^b \operatorname{Re}(e^{-i\theta} f(t)) dt \\ &\leq \int_a^b |e^{-i\theta} f(t)| dt \\ &= \int_a^b |f(t)| dt \end{aligned}$$

quindi si ottiene la tesi.

Definizione: una curva γ nel piano complesso è una mappa continua

$$\begin{aligned} \gamma : [a, b] &\rightarrow \mathbf{C} \\ t &\mapsto \gamma(t) \end{aligned}$$

dove $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ con x, y funzioni reali continue della variabile t .

Se $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ è una curva regolare a tratti tale che $\{\gamma\} \subset D$ e $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ è una funzione continua si ha che

$$(f \circ \gamma)\gamma' : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$$

è una funzione continua a tratti, quindi è ben posta la seguente definizione.

Definizione: sia $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbf{C}$ una curva nel piano complesso e sia $f : D \longrightarrow \mathbf{C}$ una funzione continua tale che $\{\gamma\} \subset D$. Definiamo l'integrale di linea di f lungo γ

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$$

scrivendo $f = u + iv$ per qualche $u, v : \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbf{R}$ continue in D e $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f &= \int_a^b (u(x, y) + iv(x, y))(x' + iy') dt \\ &= \int_a^b ((u(x, y)x' - v(x, y)y') + i(u(x, y)y' + v(x, y)x')) dt \end{aligned}$$

Teorema (disuguaglianza di Darboux): sia γ una curva nel piano complesso e sia $f : D \longrightarrow \mathbf{C}$ una funzione continua tale che $\{\gamma\} \subset D$, allora

$$\left| \int_{\gamma} f \right| \leq M l_{\gamma}$$

dove $M = \max_{z \in \gamma} |f|$ e l_{γ} è la lunghezza del cammino γ .

Dimostrazione: per definizione si ha

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f \right| &= \left| \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(\gamma(t))\gamma'(t)| dt \\ &\leq \max_{t \in [a, b]} |f(\gamma(t))| \int_a^b |\gamma'(t)| dt \\ &= M l_{\gamma} \end{aligned}$$

dove si è usata la *proposizione 2.3.1* e si è posto $M = \max_{t \in [a, b]} |f(\gamma(t))|$.

Definizione: siano $f : R \longrightarrow \mathbf{C}$ e $F : R \longrightarrow \mathbf{C}$ con R aperto connesso tali che $F'(z) = f(z)$ per ogni $z \in R$, allora F è detta primitiva di f in R .

Teorema (2.3.2): sia $f : R \longrightarrow \mathbf{C}$ continua con R aperto connesso. Allora le seguenti proprietà sono equivalenti:

- a) f ha primitiva in R .
- b) Per ogni $z_1, z_2 \in R$ e per ogni curva $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbf{C}$ tale che $\gamma(a) = z_1$ e $\gamma(b) = z_2$ si ha che $\int_{\gamma} f = \int_{z_1}^{z_2} f(z) dz$.

c) Per ogni curva chiusa γ regolare a tratti in R si ha che $\int_{\gamma} f = 0$.

Dimostrazione: ($a \rightarrow b$) sia F la primitiva di f , per definizione si ha che

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t) dt$$

Notiamo che $(F \circ \gamma)' = F'(\gamma(t))\gamma'(t) = f(\gamma(t))\gamma'(t)$, allora

$$\int_{\gamma} f = \int_a^b F'(\gamma(t)) dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)) = F(z_2) - F(z_1)$$

($b \rightarrow a$) Fissiamo $z_0 \in R$ e poniamo

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(w) dw$$

per ipotesi R è aperto, pertanto esiste $\varepsilon > 0$ tale che $D_{\varepsilon}(z) \subset R$. Scelto δz tale che $|\delta z| < \varepsilon$ si ha

$$F(z + \delta z) - F(z) = \int_{z_0}^{z+\delta z} f(w) dw - \int_{z_0}^z f(w) dw = \int_z^{z+\delta z} f(w) dw$$

la curva che va da z a $z + \delta z$ è arbitraria, scegliamo allora il cammino $\gamma(t) = z + t\delta z$ con $t \in [0, 1]$, si ha che

$$\int_{\gamma} f = \int_0^1 f(z + t\delta z)\delta z dt$$

pertanto possiamo scrivere

$$\frac{F(z + \delta z) - F(z)}{\delta z} - f(z) = \int_0^1 (f(z + t\delta z) - f(z)) dt = 0$$

per $\delta z \rightarrow 0$ per la continuità di f in z .

($b \rightarrow c$) Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ una curva chiusa, ovvero tale che $\gamma(a) = \gamma(b)$. Siano z_1, z_2 due punti non coincidenti della traccia di γ , tali punti individuano due curve γ_1, γ_2 , entrambe che congiungono z_1 a z_2 e tali che $\gamma = \gamma_1 + (-\gamma_2)$. Per le proprietà dell'integrale si ha

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{-\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz - \int_{\gamma_2} f(z) dz = 0$$

($c \rightarrow b$) Basta seguire il ragionamento precedente a ritroso.

Lemma (2.3.1): sia f olomorfa su e all'interno di una curva chiusa γ semplice. Per ogni $\varepsilon > 0$ la regione chiusa $\overline{\text{Int}}(\gamma) = \{\gamma\} \cup \text{Int}(\gamma)$ può essere ricoperta da un numero finito N di quadrati chiusi Q_j tale che per ogni $j = 1, \dots, n$ esiste $z_j \in Q_j \cap \overline{\text{Int}}(\gamma)$ tale che

$$\left| \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) \right| < \varepsilon$$

per ogni $z \in Q_j$.

Dimostrazione: per ipotesi per ogni $w \in \overline{\text{Int}}(\gamma)$ esiste $f'(w)$ e per definizione si ha

$$f'(w) = \lim_{z \rightarrow w} \frac{f(z) - f(w)}{z - w}$$

per definizione di limite si ha che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta_w > 0$ tale che se $|z - w| \leq \delta_w$ si ha

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - f'(w) \right| < \varepsilon$$

Per ogni $w \in \overline{\text{Int}}(\gamma)$ definiamo il quadrato Q_w centrato in w e con lati di lunghezza $\frac{1}{\sqrt{2}}\delta_w$. Si ha che

$$\overline{\text{Int}}(\gamma) \subset \bigcup_{w \in \overline{\text{Int}}(\gamma)} Q_w$$

tuttavia $\overline{\text{Int}}(\gamma)$ è compatto, pertanto esiste un numero finito di punti $w_1, \dots, w_N$ tale che

$$\overline{\text{Int}}(\gamma) \subset \bigcup_{i=1}^N Q_{w_i}$$

pertanto la tesi segue.

Teorema (di Cauchy - Goursat): sia f olomorfa su e all'interno di una curva chiusa γ semplice e regolare a tratti, allora si ha

$$\int_{\gamma} f = 0$$

Dimostrazione: fissato $\varepsilon > 0$, per il lemma 2.3.1 è possibile ricoprire $\overline{\text{Int}}(\gamma)$ con un numero finito N di quadrati Q_j tali che per ogni $j = 1, \dots, n$ esiste $z_j \in Q_j \cap \overline{\text{Int}}(\gamma)$ per il quale vale

$$\left| \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) \right| < \varepsilon$$

per ogni $z \in Q_j \cap \overline{\text{Int}}(\gamma)$. Poniamo

$$\delta_j(z) = \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_j)}{z - z_j} - f'(z_j) & z \in Q_j \cap \overline{\text{Int}}(\gamma) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

sia $\gamma_j = \partial(Q_j \cap \overline{\text{Int}}(\gamma))^+$, allora si ha

$$\int_{\gamma} f = \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j} (f(z_j) + (z - z_j)(f'(z_j) + \delta_j(z)))$$

si è potuto passare alla somma poiché i contributi interni dei cammini γ_j si cancellano mutualmente, dato che vengono percorsi in verso opposto. In particolare si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f dz &= \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j} (f(z_j) + (z - z_j)(f'(z_j) + \delta_j(z))) dz \\ &= \sum_{j=1}^N (f(z_j) - z_j f'(z_j)) \int_{\gamma_j} dz + f'(z_j) \int_{\gamma_j} z dz + \int_{\gamma_j} \delta_j(z)(z - z_j) \end{aligned}$$

Per il *teorema 2.3.2* si ha che $\int_{\gamma_j} dz = 0$ e $\int_{\gamma_j} z dz = 0$ per ogni $j = 1, \dots, N$ poiché le funzioni integrande hanno rispettivamente primitive z e $z^2/2$. Pertanto si ottiene

$$\int_{\gamma} f dz = \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j} \delta_j(z)(z - z_j)$$

per il *teorema di Darboux* e per il *lemma 2.3.1* si ha

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} f dz \right| &= \left| \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j} \delta_j(z)(z - z_j) dz \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n \left| \int_{\gamma_j} \delta_j(z)(z - z_j) dz \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^N \int_{\gamma_j} |\delta_j(z)| |z - z_j| dz \\ &< \sum_{j=1}^N \varepsilon \sqrt{2d}(4d + l_j) \end{aligned}$$

dove d è il lato dei quadrati e l_j è la lunghezza del tratto $\{\gamma_j\} \cap \{\gamma\}$. Si ha che $l_{\gamma} = \sum_j l_j$, essendo $\overline{\text{Int}}(\gamma)$ limitato esiste un quadrato di lato $D > 0$ che lo contiene, segue che

$$\sum_j d^2 < D^2 \quad \sum_j dl_j < D \sum_j l_j = Dl$$

pertanto

$$\left| \int_{\gamma} f dz \right| < \varepsilon \sqrt{2} D (4D + l)$$

e dall'arbitrarietà di ε segue la tesi.

Lo stesso risultato si può dimostrare usando il *lemma di Gauss*. Sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ una funzione olomorfa su D semplicemente connesso e sia γ una curva chiusa semplice e regolare a tratti tale che $\{\gamma\} \subset D$, allora

$$\int_{\gamma} f = 0$$

Per dimostrarlo poniamo $f = u + iv$, per qualche $u, v \in \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ e $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$. Allora si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i(u dy + v dx) \\ &= \int_S (-u_y - v_x) dx dy + i \int_S (u_x - v_y) dx dy = 0 \end{aligned}$$

per le condizioni di Cauchy - Riemann.

Teorema (2.3.3): sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ olomorfa e D semplicemente connesso. Siano γ_1, γ_2 curve regolari a tratti contenute in D tali che $\gamma_1(a) = z_0$ e $\gamma_1(b) = z_1$, $\gamma_2(a) = z_0$ e $\gamma_2(b) = z_1$, allora

$$\int_{\gamma_1} f = \int_{\gamma_2} f$$

Dimostrazione: consideriamo la curva chiusa γ data dalla somma formale $\gamma = \gamma_1 + (-\gamma_2)$, per il *teorema di Cauchy - Gauss* si ha che

$$\int_{\gamma} f = 0$$

ovvero

$$0 = \int_{\gamma} f = \int_{\gamma_1} f + \int_{-\gamma_2} f = \int_{\gamma_1} f - \int_{\gamma_2} f$$

pertanto si ottiene la tesi.

Corollario: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ continua, D semplicemente connesso, sia $z_0 \in D$ e supponiamo che esiste $F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$, allora F è olomorfa in D e $F'(z) = f(z)$.

Dimostrazione: poniamo $F = U + iV$, si ha che

$$\begin{aligned} U + iV &= \int_{z_0}^z f(z) dz \\ &= \int_{z_0}^z (u dx - v dy) + i \int_{z_0}^z (u dy + v dx) \end{aligned}$$

ovvero

$$U(x, y) = \int_{z_0}^z (u dx - v dy) \quad V(x, y) = \int_{z_0}^z (u dy + v dx)$$

e derivando si ottiene

$$\begin{cases} U_x = u = V_y \\ U_y = -v = -V_x \end{cases}$$

dunque U, V soddisfano le condizioni di Cauchy - Riemann, inoltre sono di classe C^1 poiché per ipotesi $f = u + iv$ è continua.

Primo teorema di Cauchy: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ con D limitato con bordo regolare e f olomorfa in un aperto che contiene $\overline{D}$, allora

$$\int_{\partial D} f = 0$$

Dimostrazione: posso spezzare il cammino ∂D in un numero finito di cammini γ_j semplicemente connessi, a questo punto l'integrale sarebbe la somma degli integrali lungo γ_j , che sono tutti nulli per il *teorema di Cauchy - Goursat*.

Teorema (2.3.4): sia γ una curva chiusa tale che $0 \in \text{Int}(\gamma)$, allora

$$\int_{\gamma} z^n dz = 2\pi i \delta_{n,-1}$$

Dimostrazione: se $n \in \mathbf{Z}$, $n \neq -1$, si ha che $\frac{z^{n+1}}{n+1}$ è una primitiva di z^n in $\text{Int}(\gamma)$, dunque per il *teorema 2.3.2* si ottiene la tesi.

Se $n = 1$, z^{-1} ha primitiva $\log z$, tuttavia $\log z$ non è definita in tutto $\text{Int}(\gamma)$ poiché è una funzione polidroma e necessita di un taglio sul piano complesso per essere definita correttamente, segue che

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz &= \int_{C_1(0)} \frac{1}{z} dz \\ &= \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i \end{aligned}$$

Secondo teorema di Cauchy: sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ olomorfa in D semplicemente connesso, sia γ una curva chiusa contenuta in D orientata positivamente, per

ogni $z \in \text{Int}(\gamma)$ si ha che

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z}$$

Dimostrazione: segue dal *teorema 2.3.3* che

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(z)}{w - z}$$

dunque si ha

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \left(\frac{f(z) - f(w)}{w - z} + \frac{f(w)}{w - z} \right)$$

dunque si ottiene

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} - f(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w) - f(z)}{w - z}$$

poniamo

$$g(w) = \frac{f(w) - f(z)}{w - z}$$

Poiché f è olomorfa in D si ha che g è continua e olomorfa in z , infatti g è somma e prodotto di funzioni olomorfe in $D \setminus \{z\}$, inoltre

$$\lim_{w \rightarrow z} g(w) = f'(z)$$

dunque g è estendibile in z . Pertanto segue dal *teorema di Cauchy - Goursat* che

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w) - f(z)}{w - z} = 0$$

ovvero

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} - f(z) = 0$$

pertanto si ottiene la tesi.

Teorema (2.3.5): sia γ una curva chiusa regolare a tratti, sia g continua su $\{\gamma\}$, sia $f : D \rightarrow \mathbf{C}$ con $\{\gamma\} \subset D$ e supponiamo che valga

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$$

allora si ha f olomorfa e in particolare

$$\frac{df}{dz}(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^2} dw$$

Dimostrazione: per ipotesi si ha che

$$\begin{aligned} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} &= \frac{1}{h} \int_{\gamma} g(w) \left(\frac{1}{w-z-h} - \frac{1}{w-z} \right) dw \\ &= \frac{1}{h} \int_{\gamma} g(w) \left(\frac{h}{(w-z-h)(w-z)} \right) dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z-h)(w-z)} dw \end{aligned}$$

Per il *teorema di Darboux* si ha che

$$\begin{aligned} \delta(h) &= \left| \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^2} dw \right| \\ &= \left| h \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z-h)(w-z)^2} dw \right| \\ &\leq l_{\gamma} |h| \max_{w \in \{\gamma\}} \left| \frac{g(w)}{(w-z-h)(w-z)^2} \right| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $h \rightarrow 0$, dato che $l_{\gamma} < \infty$ e la funzione integranda è continua per ogni $w \in \{\gamma\}$. Segue che f è olomorfa e iterando il procedimento si ottiene la formula generale

$$f^{(n)}(z) = n! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$$

dunque in particolare una funzione olomorfa f ha le derivate di ogni ordine e sono anch'esse olomorfe nello stesso dominio in cui f è olomorfa.

Teorema (di Morera): sia f continua in D semplicemente connesso tale che

$$\int_{\gamma} f = 0$$

per ogni curva chiusa γ con traccia in D . Allora f è olomorfa in D .

Dimostrazione: per ipotesi si ha che l'integrale dipende solamente dagli estremi del cammino, dunque è ben definita la primitiva di f , ovvero

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$$

ed è olomorfa in D . Segue dal *teorema 2.3.5* che anche f è olomorfa in D , in particolare

$$f'(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{F(w)}{(w-z)^3}$$

Teorema (della media): sia f olomorfa in D semplicemente connesso e sia γ una curva chiusa regolare a tratti con traccia in D , allora

$$\int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi f(z + re^{i\phi})$$

ovvero f è la media dei valori che assume su una circonferenza arbitraria di raggio r centrata in z .

Dimostrazione: segue immediatamente dalla deformazione dei cammini, in particolare integrando lungo $C_r(z)$ e ponendo $w = z + re^{i\phi}$.

Lemma (2.3.2): sia f olomorfa in un dominio D , allora se $|f|$ è costante anche f è costante.

Dimostrazione: ponendo $f = u + iv$ si ha che

$$|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$$

dunque

$$\begin{cases} \frac{\partial |f|}{\partial x} = \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial |f|}{\partial y} = \frac{u}{\sqrt{u^2+v^2}} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{v}{\sqrt{u^2+v^2}} \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

ovvero

$$\begin{cases} uu_x + vv_x = 0 \\ uu_y + vv_y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (v, u) \cdot \nabla v = 0 \\ (-u, v) \cdot \nabla v = 0 \end{cases}$$

ovvero ∇v è ortogonale a due vettori che sono mutualmente ortogonali tra loro, pertanto deve valere $\nabla v = 0$ e per le condizioni di Cauchy - Riemann si ha $\nabla u = 0$.

Teorema (del massimo modulo): sia f olomorfa in D dominio limitato, f non costante, allora $|f|$ non ammette massimi assoluti in $\mathring{D}$, ovvero tutti i punti di massimo di f si trovano su ∂D .

Dimostrazione: supponiamo per assurdo che esista $z_0 \in \mathring{D}$ tale che $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ per ogni $z \in D$. Per ogni $r > 0$ tale che $r < d(z_0, \partial D)$ per il *teorema della media* si ha

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi f(z_0 + re^{i\phi})$$

segue che

$$\begin{aligned} |f(z_0)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} d\phi f(z_0 + re^{i\phi}) \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi |f(z_0 + re^{i\phi})| \\ &\leq \max_{w \in C_r(z)} |f(w)| \end{aligned}$$

ma per ipotesi si ha

$$\max_{w \in C_r(z)} |f(w)| \leq |f(z_0)|$$

quindi deve valere

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi |f(z_0 + re^{i\phi})|$$

Dimostriamo che vale

$$|f(z_0)| = |f(z_0 + re^{i\phi})|$$

supponiamo per assurdo che esista $\tilde{\phi} \in [0, 2\pi]$ tale che $|f(z_0)| \neq |f(z_0 + re^{i\tilde{\phi}})|$, allora deve valere $|f(z_0 + re^{i\tilde{\phi}})| < |f(z_0)|$ e per continuità esiste $\varepsilon > 0$ tale che per ogni $\phi \in (\tilde{\phi} - \varepsilon, \tilde{\phi} + \varepsilon)$ si ha $|f(z_0 + re^{i\phi})| < |f(z_0)|$, ma allora si avrebbe

$$\begin{aligned} |f(z_0)| &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi |f(z_0 + re^{i\phi})| \\ &= \left(\int_0^{\tilde{\phi}-\varepsilon} + \int_{\tilde{\phi}-\varepsilon}^{\tilde{\phi}+\varepsilon} + \int_{\tilde{\phi}+\varepsilon}^{2\pi} \right) d\phi |f(z_0 + re^{i\phi})| < |f(z_0)| \end{aligned}$$

ma ciò è un assurdo. Pertanto concludiamo che per ogni $z \in D_r(z_0)$ si ha $|f(z)| = |f(z_0)|$, dunque $|f|$ è costante in $D_r(z_0)$, ma allora f è costante in D per il *lemma 2.3.2*, essendo D connesso, pertanto si ottiene un assurdo.

Corollario: sia f olomorfa in D limitato tale che $f(z) \neq 0$ per ogni $z \in D$, allora f ha minimi assoluti in ∂D .

Dimostrazione: ponendo $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ si ha che g è olomorfa in D e $|g|$ ha massimo in ∂D per il *teorema del massimo modulo*. Poiché

$$\max_{z \in D} |g(z)| = \frac{1}{\min_{z \in D} |f(z)|}$$

si ottiene che f ha minimo in ∂D .

Corollario: sia f olomorfa in D limitato, allora anche $|\operatorname{Re} f|$ e $|\operatorname{Im} f|$ hanno

massimi assoluti in ∂D .

Dimostrazione: sia u una tra la parte reale o la parte immaginaria di f $g = e^u$ si ottiene che $|g| = |e^u|$. Per il *teorema del massimo modulo* si ha che g ha massimo in ∂D , poiché $|e^u|$ è monotona si ha che il massimo di g corrisponde al massimo di u .

Corollario: sia f olomorfa in D semplicemente connesso, sia $z_0 \in D$, sia γ una curva chiusa regolare a tratti con traccia in D tale che $z_0 \in \text{Int}(\gamma)$ e sia $\rho = \min_{z \in \{\gamma\}} d(z_0, z)$, allora si ha che

$$|f^{(n)}(z_0)| < \frac{n! M l_\gamma}{2\pi \rho^{n+1}}$$

dove $M = \max_{z \in \{\gamma\}} |f(z)|$.

Dimostrazione: per il *secondo teorema di Cauchy* e per il *teorema di Darboux* si ha che

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z_0)| &\leq n! \int_\gamma \left| \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} \right| \\ &\leq \frac{n! M l_\gamma}{2\pi \rho^{n+1}} \end{aligned}$$

Teorema (di Liouville): sia f intera e limitata in $\mathbf{C}$, allora f è costante.

Dimostrazione: sia $M = \max_{z \in \mathbf{C}} |f(z)| < \infty$ per ipotesi. Sia $w \in \mathbf{C}$, posto $\gamma = C_\rho(w)$ si ha che

$$|f'(w)| \leq \frac{n! M l_\gamma}{2\pi \rho^2} = \frac{n! M 2\pi \rho}{2\pi \rho^2} = \frac{M}{\rho} \rightarrow 0$$

per $\rho \rightarrow \infty$.

Teorema (fondamentale dell'algebra): ogni polinomio $p_n(z)$ di grado $n > 0$ ammette almeno uno zero in $\mathbf{C}$.

Dimostrazione: supponiamo per ipotesi che p_n non ammetta zeri in $\mathbf{C}$. Ovviamente p_n è una funzione intera, definiamo $g(z) = \frac{1}{p_n(z)}$, anche g è una funzione intera. Si ha che g è limitata, infatti per ipotesi vale $|p_n(z)| > \delta$ per ogni $z \in \mathbf{C}$, per qualche $\delta > 0$, allora

$$|g(z)| = \frac{1}{|p_n(z)|} < \frac{1}{\delta}$$

per ogni $z \in \mathbf{C}$, ma allora g è costante per il *teorema di Liouville* e quindi anche p_n è costante, ma ciò è assurdo. Segue che p_n ammette almeno uno zero in $\mathbf{C}$.

Sia $p_n(\alpha_1) = 0$, allora

$$\begin{aligned}
 p_n(z) &= \sum_{k=0}^n a_k z^k \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k (z - \alpha_1 + \alpha_1)^k \\
 &= \sum_{k=0}^n a_k \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} (z - \alpha_1)^j \alpha_1^{k-j} \\
 &= \sum_{k=0}^n b_k (z - \alpha_1)^k
 \end{aligned}$$

per degli opportuni b_k . Poiché $p_n(\alpha_1) = 0$ si ha che $b_0 = 0$, allora fattorizzando un termine $(z - \alpha_1)$ si ottiene

$$p_n(z) = (z - \alpha_1) \sum_{k=1}^n b_k (z - \alpha_1)^{k-1}$$

pertanto iterando il processo si ottengono n zeri in $\mathbf{C}$.

2.4 Serie di funzioni olomorfe

Definizione: una successione di funzioni olomorfe è una famiglia $\{f_n : n \in \mathbf{N}\}$ tale che $f_n : D \rightarrow \mathbf{C}$ è olomorfa per ogni $n \in \mathbf{N}$.

Definizione: una serie di funzioni olomorfe è dal limite della successione delle somme parziali, ovvero sia

$$s_n(z) = \sum_{k=0}^n f_k(z)$$

la serie di funzioni è

$$s(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f_k(z)$$

Definizione: si dice che la serie converge puntualmente a $s(z)$ in D se per ogni $\varepsilon > 0$ e ogni $z \in D$ esiste $n_{\varepsilon, z} \in \mathbf{N}$ tale che per ogni $n > n_{\varepsilon, z}$ si ha $|s(z) - s_n(z)| < \varepsilon$.

Definizione: si dice che la serie converge uniformemente a $s(z)$ in D se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $n_{\varepsilon} \in \mathbf{N}$ tale che per ogni $n > n_{\varepsilon}$ si ha $|s(z) - s_n(z)| < \varepsilon$ per ogni $z \in D$.

Teorema: la serie geometrica converge uniformemente a $\frac{1}{1-z}$ per ogni $z \in \overline{D_{\rho}(0)}$ per ogni $0 < \rho < 1$.

Dimostrazione: per $z \in D_{\rho}(0)$ si ha che

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{1-z} - s_{n-1}(z) \right| &= \left| \frac{1}{1-z} - \sum_{k=0}^{n-1} z^k \right| \\ &= \left| \frac{1 - (1-z)(1+z+\dots+z^{n-1})}{1-z} \right| \\ &= \left| \frac{z^n}{1-z} \right| \\ &\leq \frac{\rho^n}{1-\rho} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $n \rightarrow \infty$ se $0 < \rho < 1$.

2.5 Serie di Taylor

Teorema (di Taylor): sia f olomorfa in D , sia $z_0 \in D$, sia $R = d(z_0, \partial D)$, allora per ogni $z \in D_R(z_0)$ si ha

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

dove

$$a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(z_0)$$

Dimostrazione: sia $0 < r < R$, per il *secondo teorema di Cauchy* si ha che per ogni $z \in \mathbf{C}$ tale che $|z - z_0| < r$ si ha

$$f(z) = \int_{C_r(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z}$$

notiamo che

$$\begin{aligned} \frac{1}{w - z} &= \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} \\ &= \frac{1}{w - z_0} \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}} \end{aligned}$$

poiché per ipotesi $|z - z_0| < |w - z_0| = R$ possiamo scrivere

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^k$$

pertanto sostituendo nella formula integrale di Cauchy e ricordando che la serie geometrica converge uniformemente se il modulo della ragione è strettamente minore di 1 si ottiene

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{C_r(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (z - z_0)^k \int_{C_r(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{k+1}} \end{aligned}$$

e per il *teorema 2.3.5* si ottiene

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} (z - z_0)^k$$

dunque la serie di Taylor centrata in z_0 di f converge uniformemente a f per ogni $z \in \mathbf{C}$ tale che $|z - z_0| \leq r$ con $r < d(z_0, \partial D)$.

Definizione: uno zero z_0 di f olomorfa è detto di ordine n se

$$0 = f(z_0) = f'(z_0) = \cdots = f^{(n-1)}(z_0)$$

Teorema (2.5.1): gli zeri di una funzione f olomorfa in D sono zeri isolati.

Dimostrazione: sia z_0 uno zero di ordine n di f , si ha che

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= (z - z_0)^n \sum_{k=n}^{\infty} a_k (z - z_0)^{k-n} \end{aligned}$$

poiché per ipotesi $a_0 = \cdots = a_{n-1} = 0$. Ponendo $j = k - n$ si ha che

$$f(z) = (z - z_0)^n \sum_{j=0}^{\infty} a_{j+n} (z - z_0)^j = (z - z_0)^n g(z)$$

per qualche g olomorfa in D . Ma $g(z_0) = a_n \neq 0$ poiché pe ipotesi z_0 è uno zero di ordine n . Per continuità esiste un intorno I di z_0 tale che $g(z) \neq 0$ per ogni $z \in I$: Essendo gli zeri di g in I anche quelli di f si ha che gli zeri di f sono isolati.

2.6 Serie di Laurent

Teorema (di Laurent): sia f olomorfa nell'anello circolare

$$A = \{z \in \mathbf{C} : r < |z - z_0| < R\}$$

Allora per ogni $z \in A$ si ha

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n (z - z_0)^n$$

dove

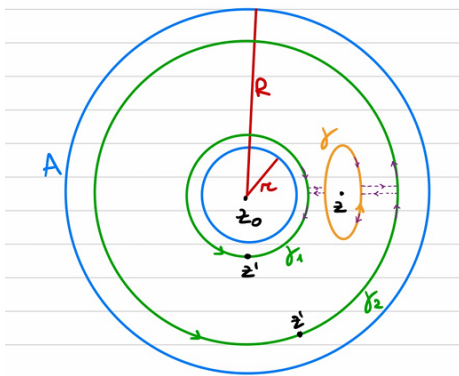
$$d_n = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}$$

con γ curva chiusa semplice tale che $z \in \text{Int}(\gamma)$.

Dimostrazione: sia $z \in A$, consideriamo una curva chiusa γ semplice e regolare a tratti tale che $\text{Int}(\gamma) \subset A$. Per il *secondo teorema di Cauchy* si ha che

$$f(z) = \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z}$$

siano ora $\gamma_1 = C_{r_1}(z_0)$ e $\gamma_2 = C_{r_2}(z_0)$ con $r < r_1 < r_2 < R$. Si ha che l'integrale lungo $\gamma + \gamma_1 + \gamma_2$ è nullo poiché $\frac{f(w)}{w - z}$ è olomorfa sulla regione all'interno.



ovvero

$$\int_{\gamma_2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} - \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} - \int_{\gamma} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} = 0$$

dunque si ottiene

$$f(z) = \int_{\gamma_2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w-z} - \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w-z}$$

per γ_2 si ha che

$$\begin{aligned} \frac{1}{w-z} &= \frac{1}{(w-z_0) - (z-z_0)} \\ &= \frac{1}{w-z_0} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} \end{aligned}$$

con $\left| \frac{z-z_0}{w-z_0} \right| < 1$, dunque possiamo utilizzare la serie geometrica per scrivere

$$\int_{\gamma_2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma_2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n$$

detta parte regolare di f . Per γ_1 si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{w-z} &= \frac{1}{(w-z_0) - (z-z_0)} \\ &= \frac{1}{w-z_0} \frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} \end{aligned}$$

tuttavia $\left| \frac{z-z_0}{w-z_0} \right| > 1$, quindi scriviamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{w-z} &= \frac{1}{(w-z_0) - (z-z_0)} \\ &= \frac{1}{z-z_0} \frac{-1}{1 - \frac{w-z_0}{z-z_0}} \end{aligned}$$

pertanto otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{w-z} &= - \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{1-n}} (z-z_0)^{-n} \\ &= - \sum_{n=-\infty}^{-1} \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n \end{aligned}$$

dunque

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_{\gamma_2} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} \int_{\gamma_1} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} (z-z_0)^n \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} d_n (z-z_0)^n \end{aligned}$$

la serie di Laurent convergente uniformemente in ogni corona circolare chiusa contenuta in A .

Definizione: chiamiamo residuo di f in z_0 il coefficiente d_{-1} dello sviluppo in serie di Laurent centrato in z_0 della funzione f in una anello contenente solo la singolarità z_0 e nessun'altra.

Proposizione (2.6.1): sia z_0 un polo di ordine n per f olomorfa in D , allora si ha che il coefficiente d_{-k} , con $k \geq n$, dello sviluppo in serie di Laurent di f centrato in z_0 nel primo anello (per ordine) è nullo.

Dimostrazione: sia $A = \{z \in D : 0 < |z - z_0| < r\}$ dove $r = d(z_0, \partial D)$, lo sviluppo in serie di Laurent di f centrato in z_0 in A è dato da

$$f(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} d_n (z - z_0)^n$$

con

$$d_n = \int_{C_\rho(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}$$

per $k \geq n$ si ha

$$d_{-k} = \int_{C_\rho(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} f(w) (w - z_0)^{k-1}$$

ma per definizione di polo di ordine n esiste un intorno I di z_0 tale che

$$f(z) = g(z)(z - z_0)^n$$

per ogni $z \in I$, con g olomorfa in I , pertanto d_{-k} diventa l'integrale (a meno di deformare opportunamente il cammino) di una funzione olomorfa su e all'interno di una curva chiusa e per il *teorema di Cauchy - Goursat* si ha $d_{-k} = 0$, per ogni $k \geq n$.

2.7 Residui

Definizione: si dice che f ha uno zero di ordine n in ∞ se, posto $\eta = 1/z$ la funzione $\phi(\eta) = f(1/\eta) = f(z)$ ha uno zero di ordine n in $\eta = 0$.

Definizione: si dice che f ha una singolarità isolata in ∞ se, posto $\eta = 1/z$ la funzione $\phi(\eta) = f(1/\eta) = f(z)$ ha una singolarità isolata in $\eta = 0$.

Definizione: si dice che f ha un polo di ordine n in ∞ se, posto $\eta = 1/z$ la funzione $\phi(\eta) = f(1/\eta) = f(z)$ ha un polo di ordine n in $\eta = 0$.

Definizione: si dice che f ha una singolarità essenziale in ∞ se, posto $\eta = 1/z$ la funzione $\phi(\eta) = f(1/\eta) = f(z)$ ha una singolarità essenziale in $\eta = 0$.

Teorema (dei Residui): sia f olomorfa in D con al massimo N singolarità isolate e sia γ una curva chiusa semplice e regolare a tratti, allora

$$\int_{\gamma} f = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k)$$

con $\{z_k\}_{k \in K}$ insieme delle singolarità contenute in $\text{Int}(\gamma)$.

Dimostrazione: per ogni $k \in K$ consideriamo una curva chiusa γ_k semplice e regolare a tratti percorsa in senso antiorario che contiene solamente z_k e nessun'altra singolarità. Definiamo la curva $\Gamma = \gamma + (-\gamma_1) + \dots + (-\gamma_N)$, per il *primo teorema di Cauchy* si ha

$$\int_{\Gamma} f = 0$$

dunque

$$\int_{\gamma} f = \sum_k \int_{\gamma_k} f$$

Teorema (2.7.1): sia z_0 un polo di ordine n per f , allora

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z - z_0)^n f(z))$$

Dimostrazione: per definizione di polo di ordine n esiste un intorno I di z_0 tale che

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}$$

per ogni $z \in I$. Allora scelto $\varepsilon > 0$ opportunamente piccolo si ha

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, z_0) &= \int_{C_{\varepsilon}(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} f(w) \\ &= \int_{C_{\varepsilon}(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} \frac{g(w)}{(w - z_0)^n} \end{aligned}$$

e per il *teorema 2.3.5* si ottiene

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(n-1)!} g^{(n-1)}(z_0) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} ((z - z_0)^n f(z))$$

Definizione: sia f una funzione olomorfa con al più singolarità isolate, se f ha una singolarità isolata al punto all'infinito possiamo definire il residuo per ∞ come segue

$$\text{Res}(f, \infty) = \int_{-\gamma} \frac{dw}{2\pi i} f(w)$$

con γ curva chiusa semplice regolare a tratti e orientata positivamente che contiene tutte le singolarità al finito di f .

Corollario: segue immediatamente dalla definizione di residuo all'infinito che

$$\text{Res}(f, \infty) + \sum_k \text{Res}(f, z_k) = 0$$

Osserviamo che il residuo all'infinito è non nullo anche se f è olomorfa all'infinito.

Lemma (2.7.1): sia f olomorfa in D e sia $z_0 \in D$ singolarità non eliminabile, allora f non è limitata in un intorno di z_0 .

Dimostrazione: poiché z_0 è una singolarità non eliminabile esiste $n > 0$ tale che $d_{-n} \neq 0$, dunque scelto $\varepsilon > 0$ opportunamente piccolo si ha

$$\begin{aligned} |d_{-n}| &= \left| \int_{C_\varepsilon(z_0)} \frac{dw}{2\pi i} f(w) (w - z_0)^{n-1} \right| \\ &< M \varepsilon^n \end{aligned}$$

in particolare per $\varepsilon \rightarrow 0$ deve valere $M \rightarrow \infty$, ovvero $|f|$ non limitato.

Teorema (Casorati - Weierstrass): sia f olomorfa in D e sia z_0 una singolarità essenziale di f , allora si ha che per ogni $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ e $w \in \mathbf{C}$ esiste $z \in D$ tale che se $|z - z_0| < \delta$ si ha $|f(z) - w| < \varepsilon$.

Dimostrazione: sia $w \in \mathbf{C}$, supponiamo per assurdo che esiste $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ tale che per ogni $z \in D_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$ si ha $|f(z) - w| > \varepsilon$. Allora la funzione

$$g(z) = \frac{1}{f(z) - w}$$

è olomorfa e limitata in $D_\delta(z_0) \setminus \{z_0\}$, infatti si ha

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) - w|} < \frac{1}{\varepsilon}$$

dunque per il *lemma 2.7.1* g non può avere un polo o una singolarità essenziale in z_0 , deve dunque esistere finito

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = \alpha \in \mathbf{C}$$

ma

$$f(z) = w + \frac{1}{g(z)}$$

pertanto

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(w + \frac{1}{g(z)} \right) = w + \frac{1}{\alpha}$$

tuttavia z_0 è una singolarità essenziale per f , deve quindi valere

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$$

sia j l'ordine dello zero z_0 per g , poiché g è olomorfa in $D_\delta(z_0)$ semplicemente connesso esiste lo sviluppo di Taylor, in particolare si ha

$$\begin{aligned} g(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \\ &= (z - z_0)^j \sum_{k=j}^{\infty} a_k (z - z_0)^{k-j} \\ &= (z - z_0)^j h(z) \end{aligned}$$

per qualche h olomorfa in $D_\delta(z_0)$, ma allora

$$f = w + \frac{1}{(z - z_0)^j h(z)}$$

ovvero z_0 polo di ordine j per f , ma ciò è un assurdo.

Lemma (di Jordan): sia f continua, allora valgono i seguenti risultati:

1) Per $a > 0$ si ha

$$I_R^+ = \int_{S_R^+} f(z) e^{iaz} dz \rightarrow 0$$

per $R \rightarrow \infty$ se $|f(z)| \rightarrow 0$ uniformemente lungo S_R^+ per $R \rightarrow \infty$, cioè se per ogni $R > 0$ esiste $\varepsilon_R > 0$ tale che $|f(Re^{i\phi})| < \varepsilon_R$ per ogni $\phi \in [0, \pi]$.

2) Per $a < 0$ si ha

$$I_R^- = \int_{S_R^-} f(z) e^{iaz} dz \rightarrow 0$$

per $R \rightarrow \infty$ se $|f(z)| \rightarrow 0$ uniformemente lungo S_R^- per $R \rightarrow \infty$, cioè se per ogni $R > 0$ esiste $\varepsilon_R > 0$ tale che $|f(Re^{i\phi})| < \varepsilon_R$ per ogni $\phi \in [\pi, 2\pi]$.

3) Per $a = 0$ si ha

$$I_R = \int_{S_R^\pm} f(z) dz \rightarrow 0$$

per $R \rightarrow \infty$ se $|Rf(z)| \rightarrow 0$ uniformemente lungo $S_R^\pm$ per $R \rightarrow \infty$.

Dimostrazione: per il *teorema di Darboux*:

1) si ha che

$$I_R^+ = \int_0^\pi i f(Re^{i\phi}) Re^{i\phi} e^{iaR \cos \phi} e^{-aR \sin \phi} d\phi$$

dunque

$$\begin{aligned} |I_R^+| &< \int_0^\pi |f(Re^{i\phi})| Re^{-aR \sin \phi} d\phi \\ &\leq \frac{\pi^2 \varepsilon_R}{a} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $R \rightarrow \infty$, dove si è usata la convessità della funzione $\sin \phi$ per $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ per maggiorare l'integrale del termine esponenziale decrescente, in particolare si ha

$$\sin \phi \leq \frac{2}{\pi} \phi$$

per $\phi \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

2) Analoga.

3) si ha che

$$\begin{aligned} |I_R| &< \int_0^\pi |Rf(Re^{i\phi})| d\phi \\ &\leq \pi \varepsilon_R \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $R \rightarrow \infty$.

2.7.1 Integrali riconducibili a integrale gaussiano

Calcoliamo l'integrale gaussiano, si ha

$$I_a = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$$

determiniamo il quadrato dell'integrale

$$\begin{aligned}(I_a)^2 &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy \right) \\ &= \int_{\mathbf{R}^2} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy\end{aligned}$$

poniamo $\rho = x^2 + y^2$ e $\theta = \arctan y/x$, allora

$$(I_a)^2 = \int_0^{\infty} \int_0^{2\pi} \rho e^{-a\rho^2} d\theta d\rho = 2\pi \left(-\frac{1}{2a}\right) (e^{-a\rho^2})_0^{\infty} = \frac{\pi}{a}$$

dunque si ottiene $I_a = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$.

Consideriamo ora

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+ipx} dx$$

si ha che

$$-ax^2 + ipx = -a \left(x - \frac{ip}{2a} \right)^2 - \frac{p^2}{4a^2}$$

pertanto

$$I = e^{\frac{p^2}{4a^2}} \int_{-\infty - \frac{ip}{2a}}^{\infty - \frac{ip}{2a}} e^{-as^2} ds$$

consideriamo la seguente curva chiusa γ data da

$$\{\gamma\} = [-R, R] \cup [-R, -R - \frac{ip}{2a}] \cup [-R - \frac{ip}{2a}, R - \frac{ip}{2a}] \cup [R - \frac{ip}{2a}, R]$$

percorsa in senso antiorario. La continuazione analitica della funzione integranda è intera in $\mathbf{C}$, dunque l'integrale lungo γ è nullo, inoltre per $R \rightarrow \infty$ i termini verticali si annullano e quindi si ottiene

$$e^{\frac{p^2}{4a^2}} \int_{-\infty - \frac{ip}{2a}}^{\infty - \frac{ip}{2a}} e^{-as^2} ds = e^{\frac{p^2}{4a^2}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-as^2} ds$$

allora si ha

$$I = e^{\frac{p^2}{4a^2}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

2.8 Continuatorazione analitica

Definizione: sia f olomorfa in D_f e sia g olomorfa in D_g tali che $f(z) = g(z)$ per ogni $z \in D_f \cap D_g$, allora è possibile definire la continuazione analitica di f nel piano complesso come segue

$$\phi(z) = \begin{cases} f(z) & z \in D_f \\ g(z) & z \in D_g \end{cases}$$

notiamo che la funzione ϕ è olomorfa in $D_f \cup D_g$ e $\phi(z) = f(z)$ per ogni $z \in D_f$. Dunque la continuazione analitica è l'estensione di f oltre il suo dominio di analiticità.

Teorema (2.8.1): la continuazione analitica di una funzione olomorfa è unica.

Dimostrazione: siano f_1, f_2 continuazioni analitiche di f in $\tilde{D}$. Allora la funzione $h(z) = f_1(z) - f_2(z)$ è olomorfa in $\tilde{D}$ ed è identicamente nulla in D , dato che, per ipotesi, si ha $f(z) = f_1(z) = f_2(z)$ per ogni $z \in D \cap \tilde{D}$. Per il *teorema 2.5.1* sappiamo che gli zeri di una funzione olomorfa sono isolati, dunque deve valere $h(z) = 0$ per ogni $z \in \tilde{D}$, pertanto $f_1(z) = f_2(z)$ per ogni $z \in \tilde{D}$, ovvero la continuazione analitica è unica.

2.8.1 Metodo di Weierstrass

Sia f olomorfa in D connesso, sia $z_0 \in D$ e sia $r_0 = d(z_0, \partial D)$, allora per ogni $z \in D_{r_0}(z_0)$ possiamo esprimere $f(z)$ con la sua serie di Taylor, ovvero

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^{(0)} (z - z_0)^k$$

Per conoscere il valore di $f(z)$ in un punto z_e esterno a $D_{r_0}(z_0)$ consideriamo una curva γ con traccia in D che congiunge z_0 a z_e . Sia $z_1 \in \{\gamma\}$ e $z_1 \in D_{r_0}(z_0)$, per ipotesi si conosce $f(z_1)$ dato che la serie di Taylor centrata in z_0 converge uniformemente in ogni disco chiuso contenuto in $D_{r_0}(z_0)$, pertanto è possibile determinare univocamente i coefficienti $a_k^{(1)}$ per la serie centrata in z_1 . Quindi si ha

$$f(z_1) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^{(1)} (z - z_0)^k$$

inoltre la serie centrata in z_0 e la serie centrata in z_1 coincidono in $D_{r_0}(z_0) \cap D_{r_1}(z_1)$, ovvero sono una la continuazione analitica dell'altra. Questo procedimento può essere iterato fino a raggiungere z_e , ovvero possiamo continuare a ricoprire D con dischi parzialmente sovrapposti fino a raggiungere z_e . Ovviamente z_e è un punto fissato dunque basta un numero finito di dischi per raggiungerlo.

Nel caso in cui la frontiera del primo disco è composta da punti singolari per f e rende impossibile il proseguimento, essa è detta frontiera naturale di analiticità.

2.8.2 Metodo del gradiente

Sia f olomorfa in D , sia $z_0 \in D$ e supponiamo di conoscere f' olomorfa in D allora si ha

$$f(z) = f(z_0) + \int_{\gamma(z_0, z)} f'(z') dz'$$

dove $\gamma(z_0, z)$ è una curva regolare a tratti con traccia in D che congiunge z_0 a z . Allora se f ha solo singolarità isolate si ha che $f(z) - f(z_0)$ è indipendente dal cammino γ e la continuazione analitica è unica.

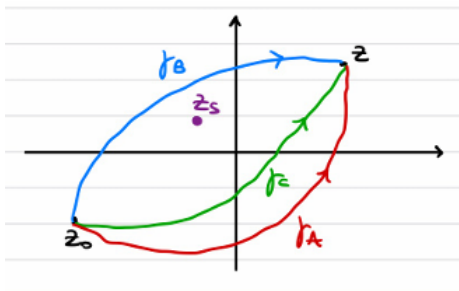
Questo segue proprio dal fatto che f' ammette una primitiva f che è olomorfa nello stesso dominio D .

Un controesempio è la funzione $1/z$, olomorfa in $D = \mathbf{C} \setminus \{0\}$, che ammette primitiva un ramo di $\log z$, tuttavia quest'ultima è olomorfa nel piano complesso tagliato (essendo polidroma con punti di diramazione $z = 0$ e $z = \infty$), infatti si ha

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z} dz \neq 0$$

poiché non ammette primitiva globale.

Consideriamo le segue curve



per ipotesi si ha che

$$f_A(z) = f(z_0) + \int_{\gamma_A} f'(z) dz'$$

$$f_B(z) = f(z_0) + \int_{\gamma_B} f'(z) dz'$$

$$f_C(z) = f(z_0) + \int_{\gamma_C} f'(z) dz'$$

Poiché f' è olomorfa su e all'interno di $\gamma_A + (-\gamma_B)$ curva chiusa si ha

$$\int_{\gamma_A + (-\gamma_B)} f'(z') dz' = 0 \rightarrow f_A(z) = f_C(z)$$

Mentre si ha

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_A + (-\gamma_B)} f'(z') dz' &= f_A(z) - f(z_0) - f_B(z) + f(z_0) \\ &= f_A(z) - f_B(z) \end{aligned}$$

tuttavia f' ha residuo nullo in z_s , infatti sviluppando in serie di Laurent f si vede che f' non ha termine proporzionale a $\frac{1}{z-z_s}$, dunque si ottiene

$$f_A(z) = f_B(z)$$

quindi la continuazione analitica è unica.

2.8.3 Metodo di Borel

Sia f olomorfa in D rappresentata dalla serie di Taylor

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k$$

convergente per ogni $z \in D_R(z_0)$ per qualche $R < \infty$. Sia $\eta_t = t(z - z_0) + z_0$ e sia

$$\phi_f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} (z - z_0)^k$$

la funzione ϕ_f è detta funzione di Borel e ha raggio di convergenza infinito, grazie al fattore $\frac{1}{k!}$. Allora si ha

$$\begin{aligned} \omega(z) &= \int_0^{\infty} e^{-t} \phi_f(\eta_t) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} (z - z_0)^k \int_0^{\infty} e^{-t} t^k dt \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} (z - z_0)^k k! = f(z) \end{aligned}$$

dunque ω è la continuazione analitica di f nella regione di convergenza dell'integrale.

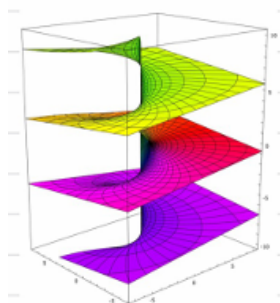
2.9 Funzioni polidrome

Una funzione f è detta polidroma se almeno un punto z del suo dominio di definizione per il quale $f(z)$ può assumere più valori differenti.

In generale le funzioni polidrome hanno qualche singolarità isolata e $n > 1$ punti di diramazione. Introducendo un taglio sul piano complesso possono essere trattate come funzioni monodrome.

Ci sono varie interpretazioni per le funzioni polidrome. Sia n l'ordine di polidromia di una funzione f , allora f può essere interpretata come n funzioni monodrome definite sul piano complesso tagliato.

Altrimenti, aggiungendo una dimensione, si può pensare che f sia definita su n superfici di Riemann, tra loro connesso, che tengono conto della discontinuità di f .



Per determinare se un punto $z_0 \in \mathbf{C}$ è un punto di diramazione per f consideriamo una curva chiusa γ che circonda z_0 , se z_0 è un punto di diramazione per f si ha che

$$\int_{\gamma} f'(z) dz \neq 0$$

ovvero f non è una primitiva di f' in un intorno bucato di z_0 , ma necessità dell'introduzione di un taglio per esserlo. In particolare questo comporta che la continuazione analitica di f non è unica (per il *metodo del gradiente*).

Esempio: consideriamo la funzione $\frac{1}{z}$ olomorfa in $\mathbf{C}^\times$. Si ha che

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$$

anche se $\log z$ è una primitiva di $\frac{1}{z}$. Questo perché $\log z$ è una funzione polidroma ed è olomorfa solamente sul piano complesso tagliato, pertanto è una primitiva

locale ma non globale di $\frac{1}{z}$.

Mentre se consideriamo la funzione $\frac{1}{z^2}$, essa ha come primitiva globale $-\frac{1}{z}$, infatti

$$\int_{|z|=1} \frac{1}{z^2} dz = 0$$

2.10 Funzioni di operatore

Definizione: sia L uno spazio lineare n -dimensionale, sia $A \in \text{Hom}(L, L)$, lo spettro di A è l'insieme

$$\sigma(A) = \{z \in \mathbf{C} : \det(z\mathbf{1} - A) = 0\}$$

Definizione (di Cauchy - Dunford): sia L uno spazio lineare n -dimensionale, sia $A \in \text{Hom}(L, L)$, sia f una funzione olomorfa in D_f , allora definiamo la funzione di operatore $f(A)$ come segue

$$f(A) = \int_{\partial U^+} \frac{dw}{2\pi i} R_A(w) f(w)$$

dove U è un aperto tale che $\sigma(A) \subset U$ e $R_A(w) = (w\mathbf{1} - A)^{-1}$, detto risolvente di A . Dunque la funzioni di operatore è definita affinché f sia olomorfa nei punti dello spettro di A , ovvero deve valere $\sigma(A) \subset D_f$.

Lemma (2.10.1): si ha che

$$R_A(w)R_A(z) = \frac{R_A(z) - R_A(w)}{w - z}$$

per ogni $z, w \in \mathbf{C}$ tali che $z, w \notin \sigma(A)$ e $z \neq w$.

Dimostrazione: si ha che

$$\mathbf{1} = (w\mathbf{1} - A)R_A(w)R_A(z)(z\mathbf{1} - A)$$

ma

$$\mathbf{1} = \frac{1}{w - z}(w - z)\mathbf{1} = \frac{1}{w - z}[(w\mathbf{1} - A) - (z\mathbf{1} - A)]$$

pertanto moltiplicando a destra per $R_A(z)$ e a sinistra per $R_A(w)$ si ottiene la tesi.

Teorema (2.10.1): la *definizione di Cauchy - Dunford* soddisfa le seguenti proprietà:

1) Se $f_1, f_2, f_1 f_2$ sono olomorfe in $D \subset D_1 \cap D_2$ si ha che

$$f_1(A)f_2(A) = (f_1 \cdot f_2)(A)$$

se e solo se

$$\int_{\partial U_1^+} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) f_1(z) \int_{\partial U_2^+} \frac{dz'}{2\pi i} R_A(z') f_2(z') = \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) f_1(z) f_2(z)$$

dove U_1, U_2, U sono aperti semplicemente connessi tali che $\sigma(A) \subset U_1 \subset D$, $\sigma(A) \subset U_2 \subset D$, $\sigma(A) \subset U \subset D$.

2) Se $f(z) = z^n$ si ha $f(A) = A^n$ per ogni $n \in \mathbf{N}$.

Dimostrazione: (1) scegliamo $U_1 \subset U_2$, si ha che

$$\begin{aligned} f_1(A)f_2(A) &= \int_{\partial U_1^+} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) f_1(z) \int_{\partial U_2^+} \frac{dz'}{2\pi i} R_A(z') f_2(z') \\ &= \int_{\partial U_1^+} \int_{\partial U_2^+} \frac{dzdz'}{(2\pi i)^2} R_A(z) R_A(z') f_1(z) f_2(z') \end{aligned}$$

applicando il risultato del *lemma 2.10.1* si ottiene

$$f_1(A)f_2(A) = \int_{\partial U_1^+} \int_{\partial U_2^+} \frac{dzdz'}{(2\pi i)^2} \frac{R_A(z') - R_A(z)}{z - z'} f_1(z) f_2(z')$$

tuttavia si ha

$$\int_{\partial U_1^+} \int_{\partial U_2^+} \frac{dzdz'}{(2\pi i)^2} \frac{f_1(z)}{z - z'} f_2(z') R_A(z') = 0$$

poiché z' è un punto esterno a U_1 dunque $\frac{f_1(z)}{z - z'}$ è olomorfa su e all'interno di ∂U_1^+ . Mentre, per il *secondo teorema di Cauchy*, si ottiene che

$$\int_{\partial U_1^+} \int_{\partial U_2^+} \frac{dzdz'}{(2\pi i)^2} \frac{f_2(z')}{z' - z} f_1(z) R_A(z) = \int_{\partial U_1^+} \frac{dz}{2\pi i} f_1(z) f_2(z) R_A(z)$$

pertanto si ottiene la tesi.

(2) Sia $f(z) = z^n$, per $n = 0$ si ha

$$\begin{aligned} \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} (z\mathbf{1} - A)^{-1} &= \int_{C_r(0)} \frac{dz}{2\pi i} \frac{1}{z} \left(\mathbf{1} - \frac{1}{z} A \right)^{-1} \\ &= \int_{C_r(0)} \frac{dz}{2\pi i} \frac{1}{z} \mathbf{1} = \mathbf{1} \end{aligned}$$

per $r \rightarrow \infty$. Per $n \geq 1$ si ha

$$\begin{aligned} A^n \mathbf{1} - \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} z^n (z\mathbf{1} - A)^{-1} &= \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} (z\mathbf{1} - A)^{-1} (A^n - z^n \mathbf{1}) \\ &= - \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} P_{n-1}(z, A) = 0 \end{aligned}$$

dove si è usato $A^n - z^n \mathbf{1} = (A - z\mathbf{1})P_{n-1}(z, A)$, con P_{n-1} polinomio di grado $n - 1$, pertanto si ottiene l'integrale su una curva chiusa di una funzione intera che è nullo per il *teorema di Cauchy - Gaussat*.

Corollario: se $f(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ si ha che

$$f(A) = \sum_{k=0}^n c_k A^k$$

2.11 Proiettori spettrali

Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ gli autovalori di A , poiché $\sigma(A) \subset D_f$ si ha che

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \lambda_k)^n$$

per ogni $k = 1, \dots, m$. Pertanto usando la *definizione di Cauchy - Dunford* si ottiene

$$\begin{aligned} f(A) &= \int_{\partial U^+} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) f(z) \\ &= \sum_{k=1}^m \int_{\gamma_k} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) f(z) \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{\gamma_k} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) (z - \lambda_k)^n \\ &= \sum_{k=1}^m \sum_{n=0}^{\infty} a_n E_k^n \end{aligned}$$

dove γ_k è una curva chiusa che circonda solamente λ_k e E_k^n è detto operatore spettrale di grado n associato all'autovalore λ_k .

Teorema (2.11.1): sia che $E_k^l \cdot E_{k'}^{l'} = \delta_{kk'} E_k^{l+l'}$.

Dimostrazione: sia $k \neq k'$, scegliamo γ_k e $\gamma_{k'}$ che non si intersecano, si ha che

$$\begin{aligned} E_k^l \cdot E_{k'}^{l'} &= \int_{\gamma_k} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) (z - \lambda_k)^l \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz'}{2\pi i} R_A(z') (z' - \lambda_{k'})^{l'} \\ &= \int_{\gamma_k} \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz dz'}{(2\pi i)^2} R_A(z) R_A(z') (z - \lambda_k)^l (z' - \lambda_{k'})^{l'} \end{aligned}$$

e applicando il risultato del *lemma 2.10.1* si ottengono due integrali nulli poiché integrali di funzioni olomorfe su e all'interno di curve chiuse (γ_k e $\gamma_{k'}$).

Sia $k = k'$, scegliamo γ_k contenuta all'interno di $\gamma_{k'}$, si ha che

$$\begin{aligned} E_k^l \cdot E_k^{l'} &= \int_{\gamma_k} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) (z - \lambda_k)^l \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz'}{2\pi i} R_A(z') (z' - \lambda_k)^{l'} \\ &= \int_{\gamma_k} \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz dz'}{(2\pi i)^2} R_A(z) R_A(z') (z - \lambda_k)^l (z' - \lambda_k)^{l'} \end{aligned}$$

applicando nuovamente il risultato del *lemma 2.10.1* si ottengono due contributi dati da

$$\int_{\gamma_k} \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz dz'}{(2\pi i)^2} \frac{(z - \lambda_k)^l}{z - z'} (z' - \lambda_k)^{l'} R_A(z') = 0$$

poiché la funzione integranda è olomorfa su e all'interno di γ_k dato che $z' \in \{\gamma_{k'}\}$. Mentre l'altro termine è

$$\int_{\gamma_k} \int_{\gamma_{k'}} \frac{dz dz'}{(2\pi i)^2} \frac{(z' - \lambda_k)^l}{z' - z} (z - \lambda_k)^l R_A(z) = \int_{\gamma_k} \frac{dz}{2\pi i} (z - \lambda_k)^{l+l'} R_A(z) = E_k^{l+l'}$$

applicando il *secondo teorema di Cauchy*. Pertanto si ottiene la tesi.

Osservazione: se poniamo $f(z) = 1$ si ha che

$$f(A) = \mathbf{1} = \sum_{k=1}^m E_k^0$$

essendo che per $f(z) = 1$ si ha $a_0 = 1$ e $a_n = 0$ per ogni $n > 1$. Se poniamo $f(z) = z$ si ha che

$$f(A) = A = \sum_{k=1}^m (\lambda_k E_k^0 + E_k^1)$$

poiché per $f(z) = z$ si ha $a_0 = f(\lambda_k) = \lambda_k$ e $a_1 = 1$. Mentre per f generica tale che $\sigma(A) \subset D_f$ si ha

$$f(A) = \sum_{k=1}^m \left(f(\lambda_k) E_k^0 + \sum_{n=1}^{r_k-1} \frac{f^{(n)}(\lambda_k)}{n!} E_k^n \right)$$

la somma si tronca a $n = r_k - 1$ poiché per $n = r_k$ si ottiene l'integrale di una funzione olomorfa su e all'interno del cammino di integrazione.

2.12 Caratterizzazione degli operatori diagonalizzabili

Definizione: è detto indice di autovalore λ_k l'intero ν_k tale che $E_k^{\nu_k} \neq 0$ e $E_k^{\nu_k+1} = 0$.

In generale si ha $\nu_k \leq r_k - 1$, r_k è la molteplicità algebrica dell'autovalore λ_k , infatti per definizione

$$E_k^l = \int_{C_\varepsilon(\lambda_k)} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z) (z - \lambda_k)^l$$

dove

$$R_A(z) = \frac{1}{p_A(z)} C^T(z)$$

con C matrice dei cofattori di $z\mathbf{1} - A$ e p_A polinomio caratteristico di A . Sappiamo che il polinomio caratteristico ha come radici gli autovalori di A , dunque

$$p_A(z) = \prod_{i=1}^m (z - \lambda_i)^{r_i}$$

Il proiettore P_k non può essere nullo, pertanto $\nu_k \geq 0$ e sostituendo l'espressione per il risolvente di A si ottiene

$$E_k^l = \int_{C_\varepsilon(\lambda_k)} \frac{dz}{2\pi i} C^T(z) (z - \lambda_k)^{l-r_k} \prod_{i \neq k} (z - \lambda_i)^{r_i} = 0$$

quando $l - r_k \geq 0$, pertanto si ottiene $\nu_k \leq r_k - 1$.

Definizione: è detto polinomio minimale il polinomio

$$\Delta_0(z) = \prod_{k=1}^m (z - \lambda_k)^{\nu_k+1}$$

Teorema (2.12.1): si ha $\Delta_0(A) = 0$.

Dimostrazione: utilizzando i proiettori spettrali si ha

$$\begin{aligned} \Delta_0(A) &= \sum_{k=1}^m \left(\Delta_0(\lambda_k) E_k^0 + \sum_{n=1}^{r_k-1} \frac{\Delta_0^{(n)}(\lambda_k)}{n!} E_k^n \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{n=1}^{\nu_k} \frac{\Delta_0^{(n)}(\lambda_k)}{n!} E_k^n + \sum_{n=\nu_k+1}^{r_k-1} \frac{\Delta_0^{(n)}(\lambda_k)}{n!} E_k^n \right) = 0 \end{aligned}$$

poiché $\Delta_0^{(n)}(\lambda_k) = 0$ per ogni $n \leq \nu_k$ dato che λ_k è uno zero di ordine $\nu_k + 1$ di $\Delta_0(z)$, mentre $E_k^n = 0$ per ogni $n \geq \nu_k + 1$ per definizione dell'indice ν_k .

Teorema (di caratterizzazione degli operatori diagonalizzabili): sono equivalenti:

- 1) A è diagonalizzabile.
- 2) $E_k^1 = 0$ per ogni $k = 1, \dots, m$.
- 3) $R_A(z)$ ha solo poli semplici.
- 4) $\Delta_0(A) = \prod_{k=1}^m (A - \lambda_k \mathbf{1}) = 0$ ($\nu_k = 0$ per ogni $k = 1, \dots, m$).

Dimostrazione: (1 $\rightarrow$ 2) Se A è diagonalizzabile esiste una base di autovettori di A la matrice rappresentativa di A rispetto a tale base è

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_m \end{pmatrix}$$

Allora si ha che

$$\begin{aligned} R_A(z) &= \frac{1}{\prod_k (z - \lambda_k)} \begin{pmatrix} \prod_{k \neq 1} (z - \lambda_k) & & \\ & \ddots & \\ & & \prod_{k \neq m} (z - \lambda_k) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (z - \lambda_1)^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & (z - \lambda_m)^{-1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

quindi si ottiene

$$E_k^1 = \int_{C_\varepsilon(\lambda_k)} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z)(z - \lambda_k) = 0$$

poiché il fattore $(z - \lambda_k)$ cancella la singolarità in λ_k , mentre gli altri termini sono olomorfi all'interno di $C_\varepsilon(\lambda_k)$ poiché quest'ultima racchiude solamente λ_k e nessun altro autovalore.

(2 $\rightarrow$ 3) Si ha che

$$E_k^1 = \int_{C_\varepsilon(\lambda_k)} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z)(z - \lambda_k) = 0$$

per ogni $k = 1, \dots, m$, allora $R_A(z)$, che può avere solamente poli come singolarità, può essere scritta come

$$R_A(z) = \frac{G_A(z)}{z - \lambda_k}$$

con G_A olomorfa in un intorno di λ_k per ogni $k = 1, \dots, m$, ovvero λ_k è un polo semplice per ogni $k = 1, \dots, m$.

(3 $\rightarrow$ 4) Poiché $R_A(z)$ ha solo poli semplici si ha che

$$E_k^1 = \int_{C_\varepsilon(\lambda_k)} \frac{dz}{2\pi i} R_A(z)(z - \lambda_k) = 0$$

per ogni $k = 1, \dots, n$ dato che, per ipotesi, $R_A(z)(z - \lambda_k)$ è olomorfa in un intorno di λ_k , allora, per definizione, $\nu_k = 0$. La tesi segue dal *teorema 2.12.1*.

(4 $\rightarrow$ 1) Per ipotesi si ha che $\dim \ker \Delta_0(A) = n$, e quindi $\dim \operatorname{Im} \Delta_0(A) = 0$. Ciò comporta che la somma delle molteplicità geometriche degli autovalori λ_k è uguale a n , infatti si ha

$$\dim \ker \Delta_0(A) = \dim |(\cdot) A - \lambda_1 \mathbf{1}) \oplus \dots \oplus \dim \ker(A - \lambda_m)$$

il fatto che il polinomio minimo non abbia radici multiple garantisce il fatto che A non abbia blocchi di Jordan che rendono impossibile la diagonalizzazione.

3 Distribuzioni

3.1 Parte principale di Cauchy

Supponiamo di avere un integrale della forma

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx$$

con f regolare in $[a, b]$ e $x_0 \in (a, b)$. In generale l'integrale non converge a causa della singolarità in x_0 , tuttavia utilizzando la parte principale di Cauchy si ha

$$P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{x_0 - \varepsilon} \frac{f(x)}{x - x_0} dx + \int_{x_0 + \varepsilon}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx$$

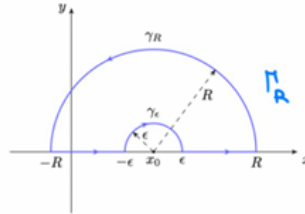
l'integrale converge poiché la funzione diverge logaritmicamente in un intorno di x_0 e i contributi divergenti si cancellano mutualmente, ovvero si ha che

$$\int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} \frac{f(x)}{x - x_0} dx \propto \log |\varepsilon| - \log |\varepsilon| = 0$$

Consideriamo ora lo stesso integrale in $\mathbf{C}$ supponendo che $f(z)$ soddisfi le condizioni del *lemma di Jordan* e che abbia singolarità isolate solo al di fuori dell'asse reale, si ha che

$$\int_{\Gamma_R} \frac{f(z)}{z - x_0} dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k)$$

dove z_k sono le singolarità di f contenute in Γ_R e Γ_R è la seguente curva



Dimostriamo che al limite per $R \rightarrow \infty$ e $\varepsilon \rightarrow 0$ si ottiene la parte principale di Cauchy. Si ha

$$\int_{\Gamma_R} \frac{f(z)}{z - x_0} dz = \left(\int_{-R}^{x_0 - \varepsilon} + \int_{\gamma_\varepsilon} + \int_{x_0 + \varepsilon}^R + \int_{\gamma_R} \right) \frac{f(z)}{z - x_0} dz$$

Il quarto termine del membro di destra si annulla per $R \rightarrow \infty$ poiché per ipotesi f soddisfa le condizioni del *lemma di Jordan*. Il primo e il terzo termine

costituiscono la parte principale di Cauchy per $R \rightarrow \infty$. Infine sappiamo che f è olomorfa in x_0 , dunque esprimiamola in termini della serie di Taylor centrata in x_0 , allora si ha che il secondo termine diventa

$$\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - x_0} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \int_{\gamma_\varepsilon} (z - x_0)^{k-1} dz$$

poniamo $z - x_0 = \varepsilon e^{i\phi}$, allora si

$$\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - x_0} dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \int_{\pi}^0 i(\varepsilon e^{i\phi})^k d\phi$$

in particolare

$$\int_{\pi}^0 i(\varepsilon e^{i\phi})^k d\phi = \begin{cases} -i\pi & k = 0 \\ \varepsilon^k \frac{(1 - e^{i\pi k})}{k} & k \geq 1 \end{cases}$$

dunque i termini con $k \geq 1$ si annullano per $\varepsilon \rightarrow 0$ e si ottiene

$$\int_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(z)}{z - x_0} dz = -i\pi f(x_0)$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$. Concludiamo che

$$P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x - x_0} dx = -i\pi f(x_0) + 2\pi i \sum_k \text{Res} \left(\frac{f(z)}{z - x_0}, z_k \right)$$

3.2 Distribuzioni come funzioni generalizzate

Una distribuzione è un funzionale lineare $T : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbf{C}$ dove $\mathcal{F}$ è uno spazio di funzioni dette funzioni di test. In generale data una funzione $\phi \in \mathcal{F}$ possiamo scrivere

$$T(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\phi(x) dx$$

noto come agisce T su un numero abbastanza ampio di funzioni di test ϕ è possibile ricostruire la funzione f .

In generale definiamo due spazi di funzioni di test, scelte in modo tale che abbiamo comportamento più regolare possibile in modo da garantire l'esistenza dell'integrale, in particolare si ha

$$S(\mathbf{R}) = \left\{ \phi \in C^\infty(\mathbf{R}) : |x|^p \left| \frac{d^q \phi}{dx^q} \right| \rightarrow 0, x \rightarrow 0, \forall p, q \right\}$$

$$D(\mathbf{R}) = \{ \phi \in C^\infty(\mathbf{R}) : \phi \text{ ha supporto compatto} \}$$

Definizione: si dice che una successione di funzioni $\{\phi_n\}$ converge uniformemente a $\phi \in \mathcal{F}$ se

$$\sup_{x \in \mathbf{R}} \left| |x|^p \left| \frac{d^q \phi_n}{dx^q} \right| - |x|^p \left| \frac{d^q \phi}{dx^q} \right| \right| \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$ e per ogni p, q .

Due distribuzioni sono dette uguali se agiscono allo stesso modo su tutte le funzioni di test. Inoltre una distribuzione è detta continua se

$$\lim_n T(\phi_n) = T(\phi)$$

ovvero se il limite commuta con l'operazione T , in generale questo accade se la successione converge uniformemente nella regione in cui T opera.

Esistono diversi tipi di distribuzioni, se f è localmente integrabile, ovvero l'integrale di f su ogni sottoinsieme compatto converge, si parla di distribuzioni regolari, ad esempio:

1) $f(x) = \text{sgn}(x)$ è integrabile in ogni $[a, b]$ compatto e si ha

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^0 -\phi(x) dx + \int_0^{\infty} \phi(x) dx$$

2) $f(x) = \theta(x)$ è integrabile in ogni $[a, b]$ compatto e si ha

$$T_f(\phi) = \int_0^{\infty} \phi(x) dx$$

Se invece la distribuzione è non regolare bisogna verificare che è ben definita sulle funzioni di test, in questo caso si parla di distribuzioni singolari, ad esempio:

1) La delta di Dirac $\delta_{x_0}(\phi) = \phi(x_0)$, definita come segue in forma integrale

$$\delta_{x_0}(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) \phi(x) dx$$

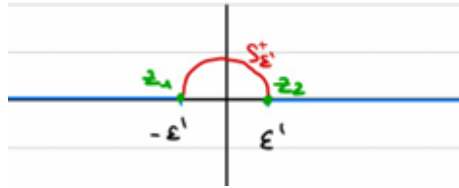
2) La funzione $\frac{1}{x}$ non è localmente integrabile intorno a $x = 0$ tuttavia possiamo definire una distribuzione temperata in modo tale da garantire l'esistenza dell'integrale

$$T(\phi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\phi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{\infty} \frac{\phi(x)}{x} dx \quad \left(= P \frac{1}{x} \right)$$

Proposizione (4.2.1): vale la seguente identità intesa in senso di distribuzioni

$$\frac{1}{x \pm i\varepsilon} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

Dimostrazione: sia ϕ una funzione di classe C^1 integrabile su $\mathbf{R}$, che soddisfa il *lemma di Jordan*. Consideriamo la seguente curva γ_ε data da



Allora si ha

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx + \lim_{\varepsilon' \rightarrow 0} \int_{S_{\varepsilon'}^\pm} \frac{f(z)}{z \pm i\varepsilon} dz$$

posto $z = \varepsilon e^{i\phi}$ e quindi $dz = i\varepsilon e^{i\phi}$, si ottiene

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x \pm i\varepsilon} dx &= P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S_{\varepsilon'}^\pm} \frac{f(z)}{z \pm i\varepsilon} dz \\ &= P \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(x)}{x} dx \mp i\pi f(0) \end{aligned}$$

è necessario deformare la curva perché non è ben definito l'integrale altrimenti, anche se il limite è esterno all'operazione di integrale.

3.3 Operazioni sulle distribuzioni

Molte operazioni che possono essere eseguite sulle funzioni possono essere definite anche per le distribuzioni.

1) Cambio di variabili: sia $g(x) = f(u(x))$ con u di classe C^∞ strettamente monotona, allora si ha che

$$T_g(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(u(x))\phi(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \frac{\phi(u^{-1}(y))}{u'(u^{-1}(y))} dy$$

avendo posto $y = u(x)$ e quindi $dy = u'dx$.

2) Traslazione: sia $x_0 \in \mathbf{R}$ vogliamo traslare $x_0 \rightarrow x_0 + a$ per qualche $a \in \mathbf{R}$. Poniamo

$$\delta_{x_0} \circ T_a(\phi) = \delta_{x_0}(\phi \circ T_a^{-1}) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\phi(x - a) dx = \phi(x_0 - a)$$

3) Riscalfare: sia $\lambda \in \mathbf{R}$ vogliamo riscalfare $x_0 \rightarrow \lambda x_0$. Poniamo

$$\delta_{x_0}(\phi) \circ R_\lambda(\phi) = \delta_{x_0} \left(\frac{\phi \circ R_\lambda^{-1}}{|\lambda|} \right) = \frac{\phi(0)}{|\lambda|}$$

4) Derivata: definiamo la derivata di distribuzione utilizzando la serie di funzioni che converge alla distribuzione. In particolare poniamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\phi}{dx} f(x) dx = \lim_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\phi_n}{dx} f(x) dx$$

e integrando per parti si ottiene

$$\begin{aligned} \lim_n \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\phi_n}{dx} f(x) dx &= \lim_n \underbrace{\phi_n(x)f(x)}_{|-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \phi_n(x)f'(x) dx \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \phi(x)f'(x) dx \end{aligned}$$

La somma di distribuzioni è sempre definita usando una rappresentazione in successione per le distribuzioni. Il prodotto di distribuzioni in generale non è ben definito ma ci sono alcune eccezioni, ad esempio

$$\delta_x \delta_{x-a}(\phi) = \lim_n \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\phi(x) \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n(x-a)^2} dx = \phi(0) \frac{n}{\pi} e^{-na^2} \rightarrow \phi(0)$$

per $n \rightarrow \infty$. Mentre se $a = 0$ non è definita poiché il limite diverge.

Teorema (4.3.1): si ha $\delta_x = \frac{d\theta}{dx}$ in senso di distribuzioni, su $\mathbf{R}$ e su un intervallo generico $[a, b]$.

Dimostrazione: sia f una funzione di test, su $\mathbf{R}$ si ha

$$\begin{aligned}\int_{\mathbf{R}} \frac{d\theta}{dx} f(x) dx &= [\theta(x)f(x)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{\mathbf{R}} \theta(x)f'(x) dx \\ &= - \int_0^{\infty} f'(x) dx = f(0)\end{aligned}$$

Su $[a, b]$, $a < 0$ e $b > 0$ si ha

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{d\theta}{dx} f(x) dx &= [\theta(x)f(x)]_a^b - \int_a^b \theta(x)f'(x) dx \\ &= f(b) - \int_0^b f'(x) dx = f(0)\end{aligned}$$

per $a > 0, b > 0$ si ha

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{d\theta}{dx} f(x) dx &= [\theta(x)f(x)]_a^b - \int_a^b \theta(x)f'(x) dx \\ &= f(a) - f(b) - \int_a^b f'(x) dx = 0\end{aligned}$$

per $a < 0, b < 0$ si ha

$$\int_a^b \frac{d\theta}{dx} f(x) dx = [\theta(x)f(x)]_a^b - \int_a^b \theta(x)f'(x) dx = 0$$

3.3.1 Proprietà della delta di Dirac

Teorema: valgono le seguenti proprietà per la delta di Dirac:

$$1. \quad \delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

per ogni $a \in \mathbf{R}$.

$$2. \quad (x - x_0)^{2l} \delta(a(x - x_0)^{2l+1}) = \frac{\delta(x - x_0)}{|a|(2l+1)}$$

per ogni $l \in \mathbf{N}$.

$$3. \quad x\delta(x^3) \circ \delta(x^3)$$

non hanno senso poiché non ben definite.

$$4. \quad \delta(g(x)) = \sum_{j=1}^N \frac{\delta(x - x_j)}{|g'(x_j)|}$$

per ogni g con N zeri semplici $x_1, \dots, x_N$.

$$5. \quad (x - x_0)^{2l} \delta(F(x)) = \frac{(2l!) \delta(x - x_0)}{|F^{(2l+1)}(x_0)|}$$

per ogni F con un zero di ordine $2l + 1$ in x_0 .

$$6. \quad x \delta(x^2) = 0$$

se la funzione di test ha parità definita.

Dimostrazione: proseguendo per ordine: (1) sia $a > 0$, allora si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) f\left(\frac{y}{a}\right) \frac{dy}{a} = \frac{f(0)}{a}$$

ponendo $y = ax$. Mentre

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-ax) f(x) dx &= - \int_{\infty}^{-\infty} \delta(y) f\left(-\frac{y}{a}\right) \frac{dy}{a} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) f\left(-\frac{y}{a}\right) \frac{dy}{a} = \frac{f(0)}{a} \end{aligned}$$

(2) Sia $l \in \mathbf{N}$ si ha che

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} (x - x_0)^{2l} \delta((x - x_0)^{2l+1}) f(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(y) f\left(x_0 + y^{\frac{1}{2l+1}}\right) \frac{dy}{2l+1} \\ &= \frac{f(x_0)}{2l+1} \end{aligned}$$

(3) Facendo sempre il cambio di variabili $y = x^3$ si ottiene un integrale divergente.

(4) Si ha che

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(g(x)) f(x) dx &= \sum_j \int_{x_j - \varepsilon}^{x_j + \varepsilon} \delta(g'(x_j)(x - x_j) + o(x - x_j)) f(x) dx \\ &= \sum_j \frac{\delta(x - x_j)}{|g'(x_j)|} \end{aligned}$$

per il punto (1).

(5) Segue immediatamente dalla (1) e dalla (4).

(6) Si ha che $\delta(x^2)$ è sempre rappresentata dal limite di una successioni di funzioni pari ϕ_n , dunque si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} x \delta(x^2) f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \delta(x^2) f(x) dx + \int_0^{\infty} x \delta(x^2) f(x) dx$$

poniamo $u = x^2$, dunque $dx = \frac{du}{2\sqrt{u}}$, inoltre

$$\begin{cases} x = \sqrt{u} & x > 0 \\ x = -\sqrt{u} & x < 0 \end{cases}$$

pertanto otteniamo

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x \delta(x^2) f(x) dx &= - \int_0^{\infty} \delta(u) f(-\sqrt{u}) \frac{du}{2} + \int_0^{\infty} \delta(u) f(\sqrt{u}) \frac{du}{2} \\ &= - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) f(-\sqrt{u}) \frac{du}{4} + \int_{-\infty}^{\infty} \delta(u) f(\sqrt{u}) \frac{du}{4} \\ &= \frac{1}{4} (f(0^+) - f(0^-)) = 0 \end{aligned}$$

poiché $f(0^+) = f(0^-)$ se f è pari e $f(0^\pm) = 0$ se f è dispari.

Teorema (rappresentazione della delta di Dirac): sia p una qualsiasi funzione pari, assolutamente integrabile in $\mathbf{R}$ e normalizzata, allora si ha che

$$\delta(x) = \lim_n p_n(x) = \lim_n np(nx)$$

Dimostrazione: sia f continua in $[a, b]$ e sia

$$F_n(x_0) = \int_a^b p_n(x - x_0) f(x) dx = n \int_a^b p(n(x - x_0)) f(x) dx$$

poniamo

$$t = n(x - x_0) \quad dt = n dx$$

allora si ha

$$F_n(x_0) = \int_{n(a-x_0)}^{n(b-x_0)} p(t) f(t/n + x_0) dt$$

se $x_0 \notin (a, b)$ si ha che

$$\begin{cases} n(a - x_0), n(b - x_0) \rightarrow -\infty & x_0 > b \\ n(a - x_0), n(b - x_0) \rightarrow \infty & x_0 < a \end{cases}$$

per $n \rightarrow \infty$ e quindi si ha

$$\lim_n F_n(x_0) = 0$$

se $x_0 \in (a, b)$ si ha che

$$\lim_n F_n(x_0) = \int_{-\infty}^{\infty} p(t) f(x_0) dt = f(x_0)$$

infatti si ha che

$$\phi_n(t) = p(t)f(t/n + x_0)$$

può essere maggiore, infatti

$$|\phi_n(t)| \leq M|p(t)|$$

dove $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$, che esiste poiché f è continua in un compatto. Quindi si può applicare il teorema della convergenza dominata di Lebesgue e si ottiene la tesi.

3.3.2 Rappresentazione integrale della theta

Si ha che la distribuzione θ può essere ottenuta come segue

$$\theta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixt}}{t - i\varepsilon} dt$$

infatti la funzione integranda soddisfa le condizioni del *lemma di Jordan*, pertanto per $x > 0$ si ha

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixt}}{t - i\varepsilon} dt &= \text{Res} \left(\frac{e^{ixt}}{t - i\varepsilon}, i\varepsilon \right) \\ &= e^{-x\varepsilon} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$. Per $x < 0$ si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ixt}}{t - i\varepsilon} dt = 0$$

poiché la funzione integranda non ha singolarità nel semipiano inferiore.

Appendice

Teorema (di Gauss - Green): sia $S \subset \mathbf{R}^2$ una superficie e sia $F \in C^1(S, \mathbf{R}^2)$, allora

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) dx dy$$

Lemma (di Gauss): se $F = (f(x, y), 0)$ si ha

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial f}{\partial y} dx dy$$

Analogamente, se $F = (0, f(x, y))$ si ha

$$\int_{\partial S^+} F \cdot d\mathbf{s} = \int_S \frac{\partial f}{\partial x} dx dy$$